



Université Abdelmalek Essaâdi

Faculté Polydisciplinaire de Larache

Année universitaire 2026–2027

Master

*Modélisation mathématique
et applications et apprentissages*

M2 en cours

PROJET SCIENTIFIQUE DE MASTER

Traitement d'images par des équations aux dérivées partielles

Débruitage par diffusion linéaire
et diffusion de Perona–Malik

*Image Denoising with PDEs:
Linear Heat Diffusion and Perona–Malik Diffusion*

Module : Modélisation déterministe et applications

Modélisation, analyse numérique et expérimentation reproductible

Réalisé par

Halhoul Mhamed
Khalil Amraoui

Professeur encadrant :

Pr. Hatim Tayeq

Résumé

Ce projet étudie le débruitage d'images par évolution diffusive. L'équation de la chaleur sert de référence linéaire ; deux conductances de Perona–Malik, exponentielle et rationnelle, sont évaluées au moyen d'une variante discrète directionnelle à quatre voisins. Les échanges sont conservatifs, les frontières à flux nul et l'intégration temporelle est réalisée par Euler explicite. Le rapport distingue le modèle continu, le système semi-discret et l'algorithme effectivement exécuté. La condition suffisante de stabilité donne des démonstrations de conservation des constantes, de la moyenne et du principe du maximum discret ; elle ne résout pas les difficultés du modèle continu non linéaire.

L'étude archivée porte sur deux images synthétiques de 128×128 pixels, trois niveaux de bruit gaussien et dix réalisations par cas. Les méthodes partagent les mêmes observations non tronquées. Les 540 trajectoires sont évaluées par MSE, erreur relative L^2 , PSNR et SSIM, avec des mesures de durée séparées. Les résultats montrent un compromis conditionnel : certains réglages dépendant des variations locales réduisent le bruit tout en conservant mieux les transitions, tandis que des valeurs trop petites de K préservent des fluctuations et que des durées excessives peuvent sur-lisser. Les classements PSNR et SSIM ne coïncident pas toujours. Les choix maximisant une métrique avec accès à l'image propre sont explicitement des oracles exploratoires. Ces observations ne constituent ni un benchmark d'images naturelles ni une règle universelle de sélection des paramètres. Tous les chiffres et figures proviennent des expériences déjà réalisées et auditées ; aucun calcul expérimental supplémentaire n'accompagne cette rédaction.

Mots-clés : équations aux dérivées partielles ; chaleur ; Perona–Malik ; flux conservatifs ; débruitage ; reproductibilité.

Abstract

This Master’s course project studies image denoising through diffusion equations. Linear heat diffusion is compared with exponential and rational Perona–Malik conduction laws, implemented as a conservative, four-neighbour directional scheme with zero boundary flux and explicit Euler time stepping. The continuous model, spatially discrete system and fully discrete algorithm are carefully distinguished. A sufficient step-size condition yields preservation of constants, mean conservation and a discrete maximum principle; it does not establish well-posedness of the nonlinear continuous model.

The archived study uses two synthetic 128×128 images, three Gaussian noise levels and ten noise realisations per case. All methods share the same unclipped observations. A total of 540 trajectories is assessed using MSE, relative L^2 error, PSNR and a precisely specified SSIM variant, with separate runtime measurements. The evidence supports a parameter-dependent trade-off: some gradient-dependent settings reduce noise while better retaining transitions, whereas small conduction scales can preserve noise and long diffusion times can oversmooth structures. PSNR and SSIM rankings sometimes disagree. Ground-truth-based parameter choices are labelled exploratory oracles, not deployable tuning rules. The limited synthetic-image study does not establish general performance on natural images. All numerical claims and illustrations are derived from existing audited results; no new experiment was run during the writing phase.

Programme (French title): Modélisation mathématique et applications et apprentissages.

Table des matières

Résumé	i
Abstract	ii
Notations et conventions de lecture	iv
1 Question scientifique et modèle des images	1
1.1 Débruiter sans effacer les structures	1
1.2 De la fonction image à l’observation numérique	2
2 Modèles continus et interprétation	4
2.1 La diffusion linéaire : un modèle de référence	4
2.2 Diffusion de Perona–Malik : adaptation et difficultés	5
3 Discrétisation conservative et analyse	8
3.1 Du modèle aux flux numériques	8
3.2 Stabilité et propriétés discrètes démontrées	10
4 Vérification, mesures et protocole	13
4.1 Vérification des solveurs et portée des contrôles	13
4.2 Mesurer la fidélité à l’image propre	15
4.3 Un protocole synthétique figé et traçable	17
5 Résultats archivés et comparaison conditionnelle	19
5.1 Résultats : une efficacité dépendant du réglage et du critère	19
6 Reproductibilité, limites et conclusion	28
6.1 Reproductibilité : fichiers, nombres et temps machine	28
6.2 Portée des résultats, limites et perspectives	29
6.3 Conclusion	30
Bibliographie	32
A Traçabilité et reproduction documentaire	33
A.1 Organisation des fichiers et commandes	33
A.2 Correspondance des valeurs et limites de l’archive	33
B Grille exhaustive des mesures agrégées	35
C Provenance des figures et contact	45
C.1 Référence scientifique et niveaux de vérification	45
C.2 Correspondance des illustrations	45
C.3 Contact de Halhoul Mhamed	47

Notations et conventions de lecture

Notation	Signification
$\Omega, \mathbf{n}$	Domaine rectangulaire et normale extérieure.
u_{true}, f, η	Image propre, observation bruitée et bruit ajouté.
$u(x, y, t)$	Fonction décrivant l'évolution continue de l'image.
N_y, N_x, i, j	Nombre de lignes et colonnes ; indices vertical et horizontal.
$U_{ij}(t), U_{ij}^n$	Valeurs semi-discrètes et état après n pas d'Euler.
$\Delta x, \Delta y, \Delta t$	Pas spatiaux et pas de diffusion numérique.
$t_n = n\Delta t$	Temps de diffusion, distinct du temps machine.
σ	Écart-type du bruit gaussien pixel par pixel.
$K, c(s)$	Échelle de variation et conductance dépendant d'une pente.
a_{PQ}, Q	Conductance partagée et contribution d'interface à la divergence.
$\bar{U}, \ U\ _2$	Moyenne des pixels et norme euclidienne des valeurs.
μ, s dans les tables	Moyenne sur les graines et écart-type échantillonnal.

Les noms de fichiers et de configurations sont conservés en anglais pour la traçabilité. Dans les tableaux, « PM » désigne toujours la variante directionnelle implémentée, non une approximation isotrope complète. Un signe $\pm$ signifie un écart-type échantillonnal sur dix graines, jamais un intervalle de confiance. Les annexes sont séparées du contenu principal afin de conserver les détails reproductibles sans alourdir la comparaison ciblée.

Chapitre 1

Question scientifique et modèle des images

1.1 Débruiter sans effacer les structures

Une image acquise contient des variations d'intensité qui proviennent à la fois de la scène et du processus d'observation. Certaines sont utiles : une frontière entre deux objets, une transition d'éclairage ou un détail fin. D'autres constituent du bruit. Débruiter consiste à réduire ces dernières sans effacer les premières. Ce compromis est difficile parce qu'un calcul local voit seulement les valeurs et leurs variations ; il ne connaît pas leur origine.

Une moyenne locale atténue efficacement des fluctuations indépendantes, mais mélange également les intensités de part et d'autre d'une frontière. Une évolution par EDP organise ce lissage en une famille d'états : le temps de diffusion règle l'échelle de transformation. L'image initiale est l'observation, et chaque instant définit une reconstruction possible. Il ne s'agit pas de mesurer une durée physique d'acquisition. L'EDP constitue ici un modèle de traitement, dont la pertinence dépend de l'image, du bruit et du choix d'arrêt.

La chaleur offre une référence simple, linéaire et analysable. Elle échange de l'intensité entre voisins sans adapter le coefficient aux variations. Perona–Malik propose au contraire un frein dépendant des pentes locales [2]. Cette idée motive une comparaison, mais pas une conclusion préalable : une grande différence peut aussi être produite par le bruit, et la conductance peut alors préserver ce qu'il faudrait éliminer.

1.1.1 Question et nature du travail

La question étudiée est :

Dans quelles conditions la diffusion dépendant du gradient modifie-t-elle le compromis entre réduction du bruit et préservation des contours, par rapport à la diffusion linéaire ?

Le mot « conditions » inclut le niveau de bruit, le paramètre K , la conductance, la durée d'évolution et la nature de l'image. La réponse sera limitée à la grille expérimentale observée. Les figures apportent une lecture des transitions, tandis que les métriques quantifient des écarts à une référence connue. Aucune de ces lectures ne remplace toutes les autres.

Le projet est un travail de cours de niveau M2, non une recherche nouvelle. Son apport pédagogique est de relier la modélisation aux équations, les équations à un schéma exact et les sorties à une interprétation traçable. Les hypothèses et limites sont donc aussi importantes que les scores. La stabilité d'un calcul, sa fidélité à un modèle et l'efficacité de son débruitage sont

trois questions différentes. Le périmètre comprend la chaleur et les deux lois de conductance dans une variante directionnelle conservative. Il exclut le défloutage inverse, la segmentation, les modèles variationnels supplémentaires et les méthodes apprises. Les perspectives sont décrites comme telles, sans leur attribuer de simulations réalisées.

1.1.2 Une comparaison et non un concours présumé

L'image propre est disponible parce que les données sont synthétiques. Elle permet de mesurer les reconstructions et d'illustrer un compromis qui serait plus difficile à quantifier sur une acquisition inconnue. Elle n'est utilisée par aucun solveur. En revanche, retenir après coup le meilleur réglage selon une métrique utilise cette information ; le rapport nomme ce choix « oracle exploratoire ».

Le bruit non traité reste une méthode de référence à part entière. Une évolution peut améliorer une mesure et en détériorer une autre, ou devenir moins bonne que l'observation avec un arrêt trop tardif. Le protocole conserve donc tous les réglages prédéfinis et les cas défavorables. Cette organisation évite de confondre une illustration réussie avec une conclusion générale.

1.2 De la fonction image à l'observation numérique

1.2.1 Domaine, intensités et échantillonnage

On considère un domaine rectangulaire $\Omega = (0, L_x) \times (0, L_y) \subset \mathbb{R}^2$ et une image propre $u_{\text{true}} : \Omega \rightarrow [0, 1]$. Il s'agit d'une intensité scalaire en niveaux de gris, non d'une image couleur. La normalisation fixe l'unité de mesure ; elle ne rend pas le phénomène physique de bruit universel. La représentation continue facilite l'écriture des opérateurs et des conditions aux limites. Une image comportant des sauts n'est toutefois pas une fonction partout différentiable.

Dans le calcul, l'image est une matrice de $N_y \times N_x$ pixels. Les valeurs sont interprétées aux centres d'une grille uniforme, comme précisé en section 3.1. Avec les pas unitaires utilisés, $L_x = N_x$ et $L_y = N_y$ dans la convention pixel. Les coordonnées normalisées employées pour construire les motifs synthétiques sont une recette de génération ; elles ne remplacent pas les pas spatiaux du solveur par $1/127$. Les valeurs de référence sont construites dans $[0, 1]$ avant tout ajout de bruit. Cette propriété ne signifie pas que chaque image utilise les deux extrémités de l'intervalle, ni qu'une méthode doit forcer ses sorties à y rester. Les mêmes tableaux propres sont utilisés pour toutes les réalisations d'un cas.

1.2.2 Bruit gaussien : une hypothèse sur les pixels

L'observation est écrite

$$f = u_{\text{true}} + \eta, \quad f_{ij} = (u_{\text{true}})_{ij} + \sigma Z_{ij}, \quad Z_{ij} \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1). \quad (1.1)$$

L'indépendance concerne les pixels au sein d'un champ tiré. La graine détermine une réalisation reproductible du générateur NumPy. Les couplages entre cas dus à la réutilisation des graines sont décrits en section 4.3. L'écriture fonctionnelle $f = u_{\text{true}} + \eta$ est une notation de modélisation : le code produit un bruit fini sur la grille. Il ne construit pas une fonction continue de bruit blanc, dont la définition mathématique nécessiterait un autre cadre.

Même si chaque η_{ij} a une espérance nulle, la moyenne du champ réalisé n'est pas exactement nulle. Sa conservation par les solveurs ne garantit donc pas une restauration exacte de la moyenne propre. Le paramètre σ est l'écart-type d'intensité par pixel. Il vaut 0,025, 0,05 ou 0,10 dans l'étude étendue. Une variable gaussienne n'est pas bornée. Certaines observations peuvent ainsi être négatives ou dépasser un. Les tronquer modifierait la distribution, notamment près des niveaux sombres et clairs, puis changerait les données et les métriques. Ni l'observation ni les

états des solveurs ne sont donc tronqués dans le calcul scientifique. L’affichage des *intensités* utilise seulement une échelle commune $[0, 1]$; les tableaux évalués et archivés restent inchangés. Les cartes de gradient ont une échelle distincte explicitée dans leur légende.

1.2.3 Donnée initiale, frontière et temps

Les deux évolutions commencent au même état :

$$u(x, y, 0) = f(x, y). \quad (1.2)$$

Un flux nul est imposé sur la frontière. Pour la chaleur, il s’écrit $\partial_{\mathbf{n}}u = 0$; pour le modèle non linéaire, $c(|\nabla u|)\nabla u \cdot \mathbf{n} = 0$. Aucune image périodique ni information extérieure n’est supposée. Sur la grille, la condition est réalisée par l’absence exacte d’interfaces sortantes, et non par l’ajout d’une bande de valeurs fixes. Les temps archivés sont $t_n = n\Delta t$, avec $\Delta t = 0,20$ et $\Delta x = \Delta y = 1$. Ils mesurent une échelle de diffusion dans cette convention numérique, pas une durée en secondes. Le temps machine est une autre variable, mesurée par chronomètre pour l’exécution informatique. Une même trajectoire peut avoir le même temps de diffusion et des durées informatiques différentes selon l’environnement.

Chapitre 2

Modèles continus et interprétation

2.1 La diffusion linéaire : un modèle de référence

2.1.1 Évolution, flux et conditions aux limites

Le modèle de chaleur part de l'observation bruitée f et recherche une famille d'images $u(\cdot, t)$ vérifiant

$$\partial_t u = \Delta u \quad \text{dans } \Omega, \quad u(\cdot, 0) = f, \quad \partial_{\mathbf{n}} u = 0 \quad \text{sur } \partial\Omega. \quad (2.1)$$

Le Laplacien $\Delta u = \partial_{xx} u + \partial_{yy} u$ mesure la différence entre une valeur et ses environs immédiats : une pointe isolée tend à diminuer et un creux isolé tend à augmenter. L'équation ne distingue pas l'origine de ces variations. Elle atténue donc une fluctuation de bruit, mais également une transition appartenant réellement à l'image. Le coefficient de diffusion est fixé à un ; toute modification de ce coefficient changerait l'échelle temporelle de comparaison.

En introduisant le flux physique $\mathbf{J} = -\nabla u$, on écrit $\partial_t u + \operatorname{div} \mathbf{J} = 0$. La condition $\partial_{\mathbf{n}} u = 0$ impose $\mathbf{J} \cdot \mathbf{n} = 0$: aucune quantité n'est échangée avec l'extérieur. Pour une solution suffisamment régulière, l'intégration sur le rectangle donne

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} u \, dx \, dy = \int_{\partial\Omega} \nabla u \cdot \mathbf{n} \, dS = 0. \quad (2.2)$$

Ainsi, la moyenne spatiale reste celle de l'observation. En particulier, le débruitage ne supprime pas la moyenne du bruit effectivement tiré : même si son espérance statistique est nulle, sa moyenne sur un échantillon fini n'est généralement pas exactement nulle.

2.1.2 Échelles et fréquences

Sur l'espace entier $\mathbb{R}^2$, pour une donnée initiale dans un cadre où la convolution est bien définie, par exemple $f \in L^1(\mathbb{R}^2) \cap L^2(\mathbb{R}^2)$, la solution à $t > 0$ s'exprime par

$$u(x, y, t) = (G_t * f)(x, y), \quad G_t(z) = \frac{1}{4\pi t} \exp\left(-\frac{|z|^2}{4t}\right). \quad (2.3)$$

La variance de ce noyau est $2t$ dans chacune des deux directions. Avec la convention angulaire pour la transformation de Fourier, on obtient le multiplicateur $\exp(-t|\xi|^2)$: les composantes de grande fréquence spatiale sont atténuées plus rapidement. Cette représentation éclaire l'intérêt de la chaleur pour un bruit fluctuant à l'échelle du pixel. Elle explique aussi pourquoi une frontière nette s'élargit avec le temps.

Le problème effectivement étudié n'est toutefois pas posé sur $\mathbb{R}^2$. Sur un rectangle avec conditions de Neumann, la solution est engendrée par le Laplacien de Neumann ; sa représentation

utilise ses modes propres ou un noyau adapté aux frontières. Des réflexions de la donnée peuvent permettre une représentation équivalente dans un cadre approprié, mais la convolution de la seule image finie avec G_t sur tout l'espace n'est pas, sans traitement du bord, la solution exacte de (2.1). Une extension par zéro imposerait notamment un comportement différent aux frontières. Cette distinction est essentielle pour relier le modèle au code conservatif.

2.1.3 Deux dissipations et leurs hypothèses

Pour une solution régulière, l'énergie de Dirichlet

$$E_D(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy \quad (2.4)$$

mesure la variation spatiale. Si une perturbation v respecte le cadre variationnel de Neumann, son premier accroissement s'écrit

$$dE_D(u)[v] = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v = - \int_{\Omega} (\Delta u) v, \quad (2.5)$$

le terme de bord étant nul. L'équation de chaleur est donc formellement le flot de gradient négatif de E_D pour la métrique L^2 . Pour une solution assez régulière pour dériver l'énergie et effectuer l'intégration par parties, ce calcul donne

$$\frac{d}{dt} E_D(u(t)) = - \int_{\Omega} (\Delta u)^2 dx dy \leq 0. \quad (2.6)$$

Ce sont des identités pour le modèle continu régulier ; une donnée pixelisée et bruitée n'est pas supposée posséder initialement toutes les dérivées utilisées. Elles motivent le modèle, sans remplacer une analyse du schéma entièrement discret.

Une seconde quantité, distincte de E_D , est la variance spatiale quadratique. Avec $\bar{f} = |\Omega|^{-1} \int_{\Omega} f$, la conservation de la moyenne et l'intégration par parties donnent

$$\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \int_{\Omega} (u - \bar{f})^2 = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \leq 0. \quad (2.7)$$

La chaleur réduit les variations par rapport à la moyenne, et non nécessairement l'erreur par rapport à u_{true} à chaque instant. Lorsque les détails de l'image propre sont suffisamment atténués, l'erreur de reconstruction peut augmenter alors même que l'énergie continue de décroître. Le sur-lissage ne constitue donc pas une instabilité du modèle : il révèle un choix de temps inadapté à l'objectif de débruitage.

Cette lecture en termes d'échelles et de diffusion constitue le point de comparaison des modèles dépendant des variations locales [5]. Dans les expériences, le temps d'arrêt est par conséquent un paramètre scientifique aussi important que le choix de l'équation.

2.2 Diffusion de Perona–Malik : adaptation et difficultés

2.2.1 Un coefficient dépendant des variations locales

Le modèle continu proposé par Perona et Malik est

$$\partial_t u = \operatorname{div}(c(|\nabla u|) \nabla u), \quad u(\cdot, 0) = f, \quad c(|\nabla u|) \nabla u \cdot \mathbf{n} = 0. \quad (2.8)$$

Il vise à favoriser le lissage des régions peu variables tout en réduisant les échanges au voisinage des fortes variations [2]. Les deux lois étudiées sont

$$c_{\text{exp}}(s) = \exp\left(-\frac{s^2}{K^2}\right), \quad c_{\text{rat}}(s) = \frac{1}{1 + s^2/K^2}, \quad s \geq 0, \quad K > 0. \quad (2.9)$$

Elles valent un en $s = 0$, sont décroissantes pour $s > 0$ et restent strictement positives pour une valeur finie de s dans le modèle mathématique. Dans le calcul flottant, l'exponentielle peut devenir numériquement nulle pour un très grand rapport s/K ; cette valeur respecte encore la borne $0 \leq c \leq 1$ utilisée dans l'analyse discrète.

Le paramètre K est une échelle de variation d'intensité par unité de longueur. Avec un pas spatial égal à un pixel, il se lit dans la convention intensité par pixel. Ce n'est ni une probabilité de contour ni un seuil de segmentation. Pour $s \ll K$, les deux coefficients sont proches de un et le comportement local se rapproche de la chaleur. Pour $s \gg K$, la diffusion est freinée. L'exponentielle décroît plus rapidement que la loi rationnelle ; à $s = K$, les valeurs sont respectivement e^{-1} et $1/2$.

La distinction entre contour et bruit n'est pas donnée au modèle. Une différence importante produite par le bruit peut également réduire le coefficient de diffusion. Un petit K peut ainsi conserver des fluctuations que l'on souhaite éliminer. À l'inverse, un grand K rend davantage de transitions perméables et accroît le risque de lissage des structures. Comme les coefficients sont recalculés à chaque étape, leur effet dépend aussi du temps : les variations qui diminuent peuvent ensuite autoriser plus de diffusion. La comparaison doit donc porter conjointement sur K , la loi c et l'arrêt, sans présupposer la supériorité d'une conductance sur l'autre.

2.2.2 Pourquoi une conductance positive ne suffit pas

Posons $g(s) = sc(s)$, amplitude du flux dans la direction du gradient. Une conductance positive n'implique pas que g soit croissant. Le calcul direct donne

$$g'_{\text{exp}}(s) = \exp(-s^2/K^2) \left(1 - 2s^2/K^2\right), \quad (2.10)$$

$$g'_{\text{rat}}(s) = \frac{1 - s^2/K^2}{(1 + s^2/K^2)^2}. \quad (2.11)$$

La dérivée est nulle en $s = K/\sqrt{2}$ pour l'exponentielle et en $s = K$ pour la rationnelle ; elle est négative au-delà. Ces seuils concernent la monotonie du flux, non la valeur à partir de laquelle la conductance s'annule. Les deux lois possèdent donc un régime où une augmentation de la pente diminue l'amplitude du flux.

Pour préciser la difficulté en dimension deux, écrivons $A(p) = c(|p|)p$, $p \in \mathbb{R}^2$. Pour $p \neq 0$ et $s = |p|$, sa matrice différentielle est

$$DA(p) = c(s)I + \frac{c'(s)}{s}pp^T. \quad (2.12)$$

Un vecteur orthogonal à p est vecteur propre de valeur $c(s)$, tandis que p est vecteur propre de valeur $c(s) + sc'(s) = g'(s)$. Dans une linéarisation autour d'un gradient suffisamment fort, la seconde valeur devient négative. L'opérateur n'est donc pas uniformément parabolique dans tous les régimes. Le problème continu présente des difficultés de type diffusion avant-arrière ; un argument fondé seulement sur $c > 0$ serait insuffisant.

Ces dérivées sont ici démontrées par calcul élémentaire. Elles éclairent la différence entre la motivation de préservation des structures et les exigences d'une théorie de bonne position. Le fait que les images numériques demeurent bornées sur une grille finie ne prouve ni existence ni unicité ni dépendance continue pour toutes les données du problème continu (2.8).

2.2.3 Une interprétation variationnelle formelle

Une primitive adaptée est définie par $\Psi'(s) = sc(s)$ et $\Psi(0) = 0$. L'intégration donne

$$\Psi_{\text{exp}}(s) = \frac{K^2}{2} \left(1 - \exp(-s^2/K^2)\right), \quad \Psi_{\text{rat}}(s) = \frac{K^2}{2} \log \left(1 + s^2/K^2\right). \quad (2.13)$$

Pour une fonction suffisamment régulière et des variations compatibles avec le flux nul, le premier accroissement de

$$E_\Psi(u) = \int_{\Omega} \Psi(|\nabla u|) \, dx \, dy \quad (2.14)$$

est

$$dE_\Psi(u)[v] = \int_{\Omega} c(|\nabla u|) \nabla u \cdot \nabla v = - \int_{\Omega} \operatorname{div}(c(|\nabla u|) \nabla u) v. \quad (2.15)$$

Le modèle est donc formellement un flot de gradient négatif pour cette fonctionnelle. Le calcul s'étend au point $\nabla u = 0$ puisque $\Psi'(0) = 0$ et les deux densités sont régulières comme fonctions du vecteur gradient.

Cependant, la Hessienne de $p \mapsto \Psi(|p|)$ est précisément $DA(p)$. Ses valeurs propres sont $c(s)$ dans les directions tangentielles et $g'(s)$ dans la direction radiale. D'après (2.10)–(2.11), ces densités ne sont pas convexes globalement. Elles ne fournissent pas le cadre convexe de l'énergie de Dirichlet. Une identité de dissipation formelle, si une solution classique et les opérations de dérivation existent, ne construit pas cette solution et ne résout pas les difficultés de passage à la limite. Elle ne justifie pas non plus une décroissance de l'énergie pour l'algorithme explicite réellement utilisé, dont la conductance est directionnelle. Aucune telle décroissance non linéaire n'est revendiquée dans ce projet.

2.2.4 Ce qui est implémenté et ce qui reste une perspective

Le modèle (2.8) utilise la norme complète du gradient dans un coefficient scalaire. Le solveur étudié emploie, sur chaque interface, uniquement la différence dans la direction normale à cette interface. Il s'agit de la *variante discrète directionnelle à quatre voisins*, détaillée dans la section suivante. Cette dénomination doit accompagner l'interprétation des résultats. Les motivations du modèle original restent pertinentes, mais le schéma ne doit pas être présenté comme une reconstruction isotrope exacte de $c(|\nabla u|)$.

Catté, Lions, Morel et Coll proposent de régulariser la dépendance du coefficient en évaluant les variations sur une image spatialement lissée [1]. Cette approche sépare l'image diffusée du signal utilisé pour guider sa diffusion. Elle constitue une perspective bibliographique pour traiter les difficultés du modèle, et non une méthode expérimentée ici. Aucun noyau de régularisation ni paramètre de lissage supplémentaire n'a été ajouté aux deux solveurs étudiés.

Chapitre 3

Discrétisation conservative et analyse

3.1 Du modèle aux flux numériques

3.1.1 Grille, indices et trois niveaux de description

Une image numérique possède N_y lignes et N_x colonnes. L'indice i désigne la direction verticale, de pas Δy , et j la direction horizontale, de pas Δx . On peut interpréter les valeurs U_{ij} comme celles de centres de cellules

$$x_j = (j + \frac{1}{2})\Delta x, \quad y_i = (i + \frac{1}{2})\Delta y, \quad 0 \leq j < N_x, \quad 0 \leq i < N_y, \quad (3.1)$$

sur $\Omega = (0, N_x\Delta x) \times (0, N_y\Delta y)$. Dans les expériences, $N_x = N_y = 128$ et $\Delta x = \Delta y = 1$ pixel. La matrice est convertie en `float64` et copiée avant toute évolution. Les données doivent être finies, à deux dimensions et comporter au moins deux pixels dans chaque direction.

Il convient de séparer trois objets. L'EDP continue décrit une fonction de l'espace et du temps. Le système *semi-discret* est une équation différentielle sur les $N_x N_y$ valeurs, après remplacement des dérivées spatiales par des échanges sur la grille. Le schéma *entièrement discret* remplace ensuite cette équation différentielle par une suite d'états U^n au temps $t_n = n\Delta t$. Les propriétés de l'un ne se transmettent pas automatiquement aux deux autres.

3.1.2 Une conductance unique par interface intérieure

Entre deux pixels horizontalement voisins, on définit

$$\delta_{i,j+1/2}^x = U_{i,j+1} - U_{ij}, \quad a_{i,j+1/2}^x = c \left(\frac{|\delta_{i,j+1/2}^x|}{\Delta x} \right). \quad (3.2)$$

Les interfaces verticales sont décrites de même par

$$\delta_{i+1/2,j}^y = U_{i+1,j} - U_{ij}, \quad a_{i+1/2,j}^y = c \left(\frac{|\delta_{i+1/2,j}^y|}{\Delta y} \right). \quad (3.3)$$

Pour la chaleur, toutes les conductances intérieures valent un. Pour Perona–Malik, on utilise l'une des deux lois (2.9). La conductance d'une interface est partagée par ses deux pixels ; on ne calcule pas deux coefficients indépendants selon le sens d'échange.

Le flux de gradient orienté dans le sens des indices croissants est $F^x = a^x \delta^x / \Delta x$, et de même $F^y = a^y \delta^y / \Delta y$. Le flux physique de diffusion est son opposé. Le code stocke directement les contributions à la divergence,

$$Q_{i,j+1/2}^x = \frac{a_{i,j+1/2}^x \delta_{i,j+1/2}^x}{\Delta x^2}, \quad Q_{i+1/2,j}^y = \frac{a_{i+1/2,j}^y \delta_{i+1/2,j}^y}{\Delta y^2}. \quad (3.4)$$

Une contribution Q^x est ajoutée au pixel gauche et soustraite au pixel droit ; Q^y est ajoutée au pixel supérieur et soustraite au pixel inférieur. Par exemple, si le pixel droit est plus clair, $Q^x > 0$: le pixel gauche augmente et le droit diminue. Cette convention de signe réalise le lissage tout en conservant la somme.

3.1.3 Frontières et actualisation d'Euler

Seules les interfaces entre pixels du domaine sont créées. On pose les contributions des interfaces extérieures égales à zéro :

$$Q_{i,-1/2}^x = Q_{i,N_x-1/2}^x = 0, \quad Q_{-1/2,j}^y = Q_{N_y-1/2,j}^y = 0. \quad (3.5)$$

Il n'existe donc ni raccordement périodique ni échange avec une valeur extérieure. Pour la chaleur, cela revient à utiliser un pixel fantôme égal au pixel frontière, dans l'interprétation cellulaire (3.1). Un pixel de coin possède deux voisins, un pixel de bord non situé dans un coin en possède trois, et un pixel intérieur en possède quatre.

Le système semi-discret est

$$\frac{dU_{ij}}{dt} = (L_h(U))_{ij} = Q_{i,j+1/2}^x - Q_{i,j-1/2}^x + Q_{i+1/2,j}^y - Q_{i-1/2,j}^y. \quad (3.6)$$

Euler explicite donne

$$U_{ij}^{n+1} = U_{ij}^n + \Delta t (L_h(U^n))_{ij}. \quad (3.7)$$

Toutes les différences et toutes les conductances proviennent de U^n . Le tableau U^{n+1} est distinct ; une actualisation pixel par pixel en place mélangerait deux niveaux temporels et ne serait plus ce schéma. Pour un pixel intérieur, la chaleur est explicitement

$$\begin{aligned} U_{ij}^{n+1} = U_{ij}^n &+ \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (U_{i,j+1}^n - 2U_{ij}^n + U_{i,j-1}^n) \\ &+ \frac{\Delta t}{\Delta y^2} (U_{i+1,j}^n - 2U_{ij}^n + U_{i-1,j}^n). \end{aligned} \quad (3.8)$$

Sur le bord, les termes correspondant à un voisin extérieur sont simplement absents dans la forme conservative.

3.1.4 Un algorithme et des sorties fidèles à l'évolution

Le pseudocode suivant expose les opérations essentielles. Les signes opposés sont appliqués à une divergence initialement nulle, non au tableau courant pendant le calcul des flux.

```

U = finite_float64_copy(f)
save_copy(U, n=0) if 0 is requested
for n in 1, ..., largest_checkpoint:
    delta_x = U[:, 1:] - U[:, :-1]
    delta_y = U[1:, :] - U[:-1, :]
    a_x = c(abs(delta_x)/dx) # or ones for heat
    a_y = c(abs(delta_y)/dy)
    q_x = a_x * delta_x / dx**2
    q_y = a_y * delta_y / dy**2
    D = zeros_like(U)
    D[:, :-1] += q_x; D[:, 1:] -= q_x
    D[:-1, :] += q_y; D[1:, :] -= q_y
    U_new = U + dt*D
    U = U_new
    save_copy(U, n) if n is requested

```

Une trajectoire est poursuivie jusqu’au plus grand checkpoint demandé. Les états intermédiaires sont copiés, et non recalculés en repartant de l’observation. Cela assure une comparaison à budget d’itérations commun. Le checkpoint zéro est une copie de la donnée initiale pour chaque trajectoire ; le CSV conserve ces lignes par méthode et une ligne bruitée commune, sans générer de nouvelles observations. Aucune étape ne borne les intensités dans $[0, 1]$.

Le chronométrage des solveurs commence après la copie initiale et l’éventuelle sauvegarde à $n = 0$. Il comprend les étapes d’évolution et les copies des checkpoints positifs. Les durées enregistrées sont cumulatives depuis ce départ ; elles ne doivent donc pas être additionnées entre checkpoints. Elles n’incluent ni création du bruit, ni calcul des métriques, ni figures, ni sérialisation finale.

3.1.5 Portée de la variante directionnelle

Une différence $|\delta^x|/\Delta x$ approche $|\partial_x u|$ sur une interface horizontale, non $\sqrt{(\partial_x u)^2 + (\partial_y u)^2}$. Même pour une image régulière, les deux coefficients évalués aux interfaces horizontales et verticales peuvent donc être différents. À grille raffinée et pour une fonction suffisamment régulière, la forme directionnelle correspond formellement, à l’intérieur, à l’opérateur

$$\partial_x(c(|\partial_x u|)\partial_x u) + \partial_y(c(|\partial_y u|)\partial_y u), \quad (3.9)$$

et non à l’opérateur scalaire isotrope de (2.8). Cette différence ne disparaît pas en diminuant seulement Δt . Une rotation de l’image par rapport aux axes peut modifier les conductances et les résultats. La variante est simple, conservative et courante pour une première étude, mais cette dépendance directionnelle est une limite intrinsèque de l’objet numérique évalué.

3.2 Stabilité et propriétés discrètes démontrées

3.2.1 Condition suffisante et coefficients de mise à jour

Écrivons $\mathcal{N}(P)$ pour l’ensemble des voisins d’un pixel P . Si l’interface PQ est horizontale, posons $h_{PQ} = \Delta x$; si elle est verticale, $h_{PQ} = \Delta y$. La conductance partagée est $a_{PQ}^n = a_{QP}^n$, égale à un pour la chaleur et comprise entre zéro et un pour la variante Perona–Malik. Le schéma peut s’écrire

$$U_P^{n+1} = \left(1 - \sum_{Q \in \mathcal{N}(P)} \alpha_{PQ}^n\right) U_P^n + \sum_{Q \in \mathcal{N}(P)} \alpha_{PQ}^n U_Q^n, \quad \alpha_{PQ}^n = \frac{\Delta t a_{PQ}^n}{h_{PQ}^2}. \quad (3.10)$$

Tous les α_{PQ}^n sont non négatifs et

$$\sum_{Q \in \mathcal{N}(P)} \alpha_{PQ}^n \leq 2\Delta t \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} \right). \quad (3.11)$$

La présence de moins de voisins sur le bord ne peut qu’abaisser cette somme. La condition suffisante

$$\Delta t \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} \right) \leq \frac{1}{2} \quad (3.12)$$

rend donc le coefficient central non négatif. Les coefficients de (3.10) somment à un. Avec $\Delta x = \Delta y = 1$ et $\Delta t = 0,20$, le membre de gauche vaut $0,40 < 0,50$; la somme maximale des poids des voisins vaut $0,80$ et le poids central est au moins $0,20$.

Cette condition est volontairement suffisante et commune aux trois solveurs ; des conductances faibles pourraient autoriser ponctuellement une borne moins restrictive, mais aucun pas adaptatif n’est utilisé. Le programme rejette un pas invalide au lieu de le réduire silencieusement. La comparaison de la borne inclut seulement une marge de $32\varepsilon_{\text{machine}}$ pour l’arrondi flottant du calcul de stabilité, et non une permission de dépasser matériellement la condition.

3.2.2 Conservation des constantes et de la moyenne

Constantes. Si $U_P^n = b$ pour tous les pixels, chaque différence d'interface est nulle. Toutes les contributions Q^x, Q^y sont donc nulles, quelle que soit la conductance. Ainsi $U_P^{n+1} = b$. Par récurrence, une image constante demeure constante pour tout nombre d'étapes. Cette propriété n'impose pas que b appartienne à $[0, 1]$.

Somme. En sommant (3.7) sur les pixels, une interface intérieure contribue une fois par $+\Delta t Q$ et une fois par $-\Delta t Q$. Les deux termes s'annulent. Il n'existe aucune contribution extérieure selon (3.5). En arithmétique exacte,

$$\sum_P U_P^{n+1} = \sum_P U_P^n = \sum_P f_P, \quad \bar{U}^{n+1} = \bar{U}^n = \bar{f}. \quad (3.13)$$

Sur une grille uniforme, la masse pondérée par l'aire des cellules, $\Delta x \Delta y \sum_P U_P$, est également conservée. Le résultat reste valable lorsque les conductances dépendent de l'état : l'annulation requiert leur partage sur l'interface, pas leur constance dans le temps. En machine, les additions dans des cases distinctes puis la sommation peuvent introduire un arrondi ; les tests contrôlent donc la conservation à une tolérance absolue adaptée.

3.2.3 Principe du maximum discret

Sous (3.12), chaque valeur nouvelle est une combinaison convexe de valeurs anciennes. Si $m_n = \min_P U_P^n$ et $M_n = \max_P U_P^n$, alors

$$m_n \leq U_P^{n+1} \leq M_n \quad \text{pour tout } P, \quad m_{n+1} \geq m_n, \quad M_{n+1} \leq M_n. \quad (3.14)$$

Par récurrence, $\min f \leq U_P^n \leq \max f$. La démonstration vaut pour Perona–Malik malgré sa non-linéarité : à l'étape considérée, les coefficients calculés depuis U^n vérifient les mêmes bornes.

Il ne s'agit pas d'une borne dans $[0, 1]$. Si le bruit place une valeur initiale à $-0,1$ ou à $1,1$, le principe du maximum concerne cet intervalle initial. Il est donc compatible avec l'absence de troncature. Il ne prouve pas non plus une contraction entre deux solutions non linéaires distinctes : leurs conductances dépendent de leurs états respectifs. Aucune telle contraction n'est déduite de (3.10).

3.2.4 Dissipation quadratique de la chaleur sur la grille

Pour la chaleur seule, $L_h = L$ est une matrice réelle symétrique. En regroupant les contributions par interface, on obtient

$$\langle V, LV \rangle = - \sum_{\{P,Q\} \in \mathcal{E}} \frac{(V_Q - V_P)^2}{h_{PQ}^2} \leq 0, \quad (3.15)$$

où $\mathcal{E}$ contient chaque interface intérieure une fois. La matrice est négative semi-définie et annule les constantes. Pour le rectangle à flux nul, ses valeurs propres sont comprises entre $-4/\Delta x^2 - 4/\Delta y^2$ et zéro, comme le confirme la formule explicite des modes de la section 4.1.

Posons $V^n = U^n - \bar{f}$. Dans une base orthonormée de vecteurs propres, chaque composante d'Euler est multipliée par $1 + \Delta t \lambda$, avec $\lambda \leq 0$. Sous (3.12), $-1 \leq 1 + \Delta t \lambda \leq 1$. Il en résulte

$$\sum_P (U_P^{n+1} - \bar{f})^2 \leq \sum_P (U_P^n - \bar{f})^2. \quad (3.16)$$

Cette dissipation est celle d'une quantité discrète précisément définie, et non une affirmation sur l'erreur par rapport à l'image propre. Le test existant emploie un état non constant et vérifie une diminution stricte après plusieurs pas. La preuve spectrale précédente est linéaire ; elle n'est pas transférée ici à une énergie non linéaire de Perona–Malik.

3.2.5 Ce que ces propriétés ne démontrent pas

La *stabilité discrète* examinée ici est le maintien de bornes et de propriétés conservatrices à grille fixée. La *consistance* compare un opérateur discret à un opérateur différentiel sur des fonctions régulières. La *convergence* demande un passage à la limite en raffinant la grille et le temps dans un cadre précisé. Enfin, la *bonne position* du problème continu concerne l'existence, l'unicité et la dépendance vis-à-vis des données. Les preuves précédentes ne rendent pas ces quatre notions interchangeables. En particulier, elles ne prouvent pas une convergence de la variante directionnelle vers le modèle scalaire (2.8), dont elle n'approche pas le même opérateur dans sa limite formelle intérieure.

Chapitre 4

Vérification, mesures et protocole

4.1 Vérification des solveurs et portée des contrôles

4.1.1 Tester des propriétés plutôt qu’une supériorité attendue

Les tests scientifiques interrogent les opérations numériques avant d’interpréter un classement des méthodes. Une image constante doit rester identique pour la chaleur et les deux conductances. Zéro itération doit restituer une copie indépendante de la donnée initiale. Des entrées finies doivent produire des sorties finies de même dimension et de type `float64`, sans modifier le tableau fourni. Ces contrôles détectent des erreurs de gestion mémoire ou d’indices que des images visuellement plausibles pourraient masquer.

La conservation est contrôlée sur une grille non carrée et une donnée aléatoire déterministe. Les tests utilisent une tolérance absolue de 2×10^{-13} pour la somme et de 2×10^{-15} pour la moyenne. Ces seuils concernent les petits tableaux de test et les nombres fixés d’itérations, non une borne universelle pour des tailles arbitraires. Le principe du maximum est contrôlé à 2×10^{-14} près, par rapport aux extrema de l’entrée et sans réduire artificiellement les sorties à $[0, 1]$.

Un pixel isolé au bord gauche d’une image 5×9 ne doit pas influencer le bord droit après un seul pas. Ce cas teste directement l’absence de périodicité ; le caractère non carré aide à repérer une confusion entre axes. Un autre test utilise $\Delta x = 2$ et $\Delta y = 1$, pour distinguer explicitement les contributions horizontales et verticales. Les paramètres inadmissibles sont rejetés : pas spatial ou temporel non positif, pas temporel hors de la condition suffisante, nombre d’étapes négatif ou non entier, $K \leq 0$, données non finies et nom de conductance inconnu.

Les valeurs des deux conductances sont contrôlées dans $[0, 1]$. Avec $K = 10^9$, une petite image après cinq étapes doit rejoindre numériquement la chaleur à 2×10^{-15} près en tolérance absolue. Ce test vérifie le régime $c \simeq 1$ dans le code ; il ne déclare pas qu’une valeur finie de K rend exactement les modèles identiques. Le bruit et les sorties déterministes sont également contrôlés à graines fixées. Aucun test n’exige que Perona–Malik obtienne un PSNR ou un SSIM supérieur à la chaleur.

La suite comporte aussi des tests fonctionnels de configurations, agrégats, manifestes et modes de vérification. Les 165 tests ont réussi dans l’exécution finale de phase 4 et dans l’audit indépendant signalé pour cette phase. Aucun test ni calcul scientifique n’a été relancé pour la rédaction du présent rapport.

4.1.2 Une solution exacte du problème entièrement discret

Une validation indépendante du solveur de chaleur utilise les modes propres du Laplacien discret à flux nul. Pour $0 \leq p < N_y$ et $0 \leq q < N_x$, définissons

$$\phi_{pq}[i, j] = \cos\left(\frac{\pi p(i + 1/2)}{N_y}\right) \cos\left(\frac{\pi q(j + 1/2)}{N_x}\right). \quad (4.1)$$

Pour une suite $v_j = \cos(\theta(j + 1/2))$, l'identité trigonométrique $v_{j+1} + v_{j-1} = 2 \cos(\theta) v_j$ donne $v_{j+1} - 2v_j + v_{j-1} = -4 \sin^2(\theta/2) v_j$. Lorsque $\theta = \pi q/N_x$, le prolongement vérifie $v_{-1} = v_0$ et $v_{N_x} = v_{N_x-1}$: la même relation s'applique au traitement du bord. En combinant les deux directions, on obtient

$$L\phi_{pq} = \lambda_{pq}\phi_{pq}, \quad \lambda_{pq} = -\frac{4}{\Delta y^2} \sin^2\left(\frac{\pi p}{2N_y}\right) - \frac{4}{\Delta x^2} \sin^2\left(\frac{\pi q}{2N_x}\right). \quad (4.2)$$

La trajectoire d'Euler correspondante est donc exactement, en arithmétique réelle,

$$U^n = (1 + \Delta t \lambda_{pq})^n \phi_{pq}. \quad (4.3)$$

La comparaison utilise une formule analytique indépendante de l'implémentation des échanges, et non un second appel au même stencil.

Le cas enregistré prend $N_y = 17$, $N_x = 19$, $p = 2$, $q = 3$, $\Delta y = 1,1$, $\Delta x = 0,8$, $\Delta t = 0,2$ et sept pas. La valeur propre enregistrée est $-0,488260677224588$; l'erreur maximale entre le solveur et (4.3) vaut $3,608224830031759 \times 10^{-16}$, très inférieure au seuil de test 5×10^{-13} . Ces valeurs proviennent du bloc `heat_discrete_neumann_mode` de `results/extended/verification.json`. Elles valident cette réalisation du Laplacien et d'Euler pour un mode non constant, notamment avec une grille non carrée et des pas différents. Elles ne mesurent pas encore une erreur par rapport à une EDP continue.

4.1.3 Deux contrôles d'amplitude séparant espace et temps

Le contrôle spatial considère le mode cosinus $(p, q) = (1, 1)$ sur le carré unité, avec $\Delta x = \Delta y = 1/N$ et $T = 0,01$. L'amplitude continue exacte est $\exp(T\lambda)$, avec $\lambda = -2\pi^2$. On lui compare l'amplitude semi-discrète exacte $\exp(T\lambda_h)$: il n'y a donc aucune erreur d'Euler dans cette comparaison. Les erreurs enregistrées sont $5,200695560823032 \times 10^{-4}$ pour $N = 16$ et $1,3011185809019832 \times 10^{-4}$ pour $N = 32$.

Le contrôle temporel fixe au contraire la grille $N_y = 16$, $N_x = 20$ sur le carré unité, les pas $\Delta y = 1/16$, $\Delta x = 1/20$, le mode $(p, q) = (1, 2)$ et $T = 0,001$. Il compare $(1 + (T/m)\lambda_h)^m$ à $\exp(T\lambda_h)$, pour $m = 8$ puis $m = 16$ pas. Les erreurs sont respectivement $1,4342037335590696 \times 10^{-4}$ et $7,156608836045297 \times 10^{-5}$. Ces quatre erreurs, lues dans le bloc `refinement_checks` du même compte rendu, diminuent dans les deux comparaisons séparées. Il s'agit de contrôles d'amplitude fondés sur les expressions spectrales, non d'un nouveau benchmark d'images.

Deux niveaux ne constituent pas une preuve expérimentale d'un ordre général de convergence. De plus, les modes cosinus sont très réguliers et particulièrement compatibles avec le bord de Neumann. Ils ne représentent pas les discontinuités géométriques et le bruit des images du protocole. Le rapport se limite donc au constat de diminution mesurée dans ces contrôles précis.

4.1.4 Consistance : intérieur, bord et régularité

Pour la chaleur, sur une fonction suffisamment régulière à l'intérieur, les différences centrées donnent une erreur spatiale $O(\Delta x^2 + \Delta y^2)$ par développement de Taylor. Euler explicite possède

une erreur de consistance temporelle $O(\Delta t)$ lorsque la solution dispose des dérivées temporelles nécessaires. Ces énoncés locaux ne prouvent pas, à eux seuls, la convergence globale pour toute donnée.

Le bord mérite une réserve explicite. En une dimension, au premier centre $x = h/2$, le flux nul impose $(u(3h/2) - u(h/2))/h^2$ comme contribution du Laplacien. Pour $u'(0) = 0$ et une fonction assez régulière, son développement est

$$\frac{u(3h/2) - u(h/2)}{h^2} = u''(h/2) + \frac{h}{24}u'''(0) + O(h^2). \quad (4.4)$$

La précision ponctuelle générique est donc seulement du premier ordre au bord sous la seule condition de Neumann. Si la compatibilité supplémentaire $u'''(0) = 0$ est satisfaite, ce terme disparaît ; c'est le cas des modes cosinus utilisés. Un énoncé d'ordre deux sur tout le rectangle, sans mention de ces hypothèses ou d'une analyse globale adaptée, serait excessif.

Enfin, pour la variante Perona–Malik, les développements intérieurs sur des fonctions régulières doivent être rapportés à l'opérateur directionnel (3.9). Ils ne peuvent pas être utilisés pour revendiquer une consistance isotrope avec (2.8). Aux frontières et pour des images bruitées ou discontinues, les mêmes exigences de régularité doivent être réexaminées. La vérification du code et la preuve de ses propriétés discrètes restent ainsi distinguées d'une théorie complète du problème continu.

4.2 Mesurer la fidélité à l'image propre

L'image propre est connue dans cette expérience synthétique : elle fournit une référence de mesure, non une information disponible dans une situation réelle de débruitage. Plusieurs scores sont nécessaires, car une faible erreur pixel à pixel ne garantit ni des transitions nettes ni une texture visuellement satisfaisante. Aucune des mesures suivantes ne constitue une mesure quantitative dédiée aux contours.

4.2.1 Erreur quadratique et erreur relative

Pour deux matrices a et b de même taille, comportant P pixels, les mesures implémentées sont

$$\text{MSE}(a, b) = \frac{1}{P} \sum_{i,j} (a_{i,j} - b_{i,j})^2, \quad (4.5)$$

$$E_{\text{rel}}(a, b) = \frac{\left(\sum_{i,j} (a_{i,j} - b_{i,j})^2 \right)^{1/2}}{\left(\sum_{i,j} a_{i,j}^2 \right)^{1/2}}. \quad (4.6)$$

Dans les résultats, $a = u_{\text{true}}$ et b est l'observation ou un état diffusé. Le dénominateur de (4.6) est non nul pour les deux images étudiées. L'implémentation traite néanmoins le cas limite : deux images nulles donnent une erreur relative nulle ; une référence nulle et une estimation non nulle donnent $+\infty$. Ces conventions sont testées, plutôt que masquées par une petite constante ajoutée au dénominateur.

4.2.2 PSNR et plage de référence

Avec une plage de référence fixée à $L = 1$, le rapport signal sur bruit de crête est

$$\text{PSNR}(a, b) = 10 \log_{10} \left(\frac{L^2}{\text{MSE}(a, b)} \right) \quad \text{en décibels.} \quad (4.7)$$

Une MSE nulle donne $+\infty$. La plage L ne dépend ni des extrema de chaque sortie ni de ceux de l'observation bruitée : les vérités terrain sont normalisées dans $[0, 1]$ et `data_range=1.0` est conservé pour toutes les méthodes. Les valeurs hors de $[0, 1]$ entrent donc effectivement dans les erreurs. Cette convention rend les comparaisons cohérentes avec la documentation officielle des métriques [3].

Pour une configuration, le PSNR publié est la moyenne des dix PSNR individuels. Il ne s'agit pas du PSNR de la MSE moyenne. Le logarithme est non linéaire : pour des MSE positives e_r , la convexité de $-\log$ donne

$$\frac{1}{10} \sum_{r=0}^9 10 \log_{10}(1/e_r) \geq 10 \log_{10} \left(1 / \left(\frac{1}{10} \sum_{r=0}^9 e_r \right) \right). \quad (4.8)$$

L'égalité exige des erreurs identiques. L'export documentaire conserve les colonnes agrégées du CSV sans changer cette définition.

4.2.3 Le SSIM effectivement utilisé

L'indice de similarité structurelle reprend l'idée de comparer localement luminance, contraste et structure [4]. Il faut cependant préciser sa variante numérique. Ici, chaque fenêtre valide uniforme 7×7 contient $m = 49$ pixels. Pour une fenêtre W ,

$$\mu_a = \frac{1}{m} \sum_{p \in W} a_p, \quad s_a^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{p \in W} (a_p - \mu_a)^2, \quad (4.9)$$

$$\mu_b = \frac{1}{m} \sum_{p \in W} b_p, \quad s_{ab} = \frac{1}{m-1} \sum_{p \in W} (a_p - \mu_a)(b_p - \mu_b). \quad (4.10)$$

La contribution locale et le score global sont

$$S_W(a, b) = \frac{(2\mu_a\mu_b + C_1)(2s_{ab} + C_2)}{(\mu_a^2 + \mu_b^2 + C_1)(s_a^2 + s_b^2 + C_2)}, \quad (4.11)$$

$$\text{SSIM}(a, b) = \frac{1}{|\mathcal{W}|} \sum_{W \in \mathcal{W}} S_W(a, b), \quad C_1 = (0,01L)^2, \quad C_2 = (0,03L)^2. \quad (4.12)$$

Seules les fenêtres entièrement contenues dans l'image sont moyennées : il y en a 122×122 pour une image 128×128 . Il n'y a pas de prolongement artificiel au bord. Les covariances sont échantillonnables, avec dénominateur $m - 1$. Les moyennes locales sont calculées par sommes cumulées NumPy. Les très petites variances négatives dues à l'annulation en virgule flottante sont ramenées à zéro ; le score SSIM lui-même n'est jamais borné à zéro. Une covariance négative peut produire un SSIM négatif. Des tests indépendants vérifient notamment ce cas.

Cette définition n'est pas la configuration gaussienne 11×11 , d'écart-type 1,5, présentée dans l'article original [4], dont les statistiques pondérées n'utilisent pas la correction échantillonnale $m/(m-1)$. Elle est explicitement documentée et maintenue à l'identique dans toutes les comparaisons ; la bibliothèque `scikit-image` n'est pas utilisée pour calculer les scores de cette exécution.

4.2.4 Dispersion et limites de l'interprétation

Pour chaque métrique z , les tableaux et bandes utilisent la moyenne et l'écart-type échantillonnal des dix réalisations :

$$\bar{z} = \frac{1}{10} \sum_{r=0}^9 z_r, \quad s_z = \left(\frac{1}{9} \sum_{r=0}^9 (z_r - \bar{z})^2 \right)^{1/2}. \quad (4.13)$$

Les bandes représentent $\bar{z} \pm s_z$, un écart-type échantillonnal, *pas* un intervalle de confiance. Les dix réalisations renseignent la variabilité due au bruit sur une image fixée ; elles ne mesurent pas la variabilité entre images naturelles. Un classement numérique n’est donc pas, à lui seul, un test de supériorité statistique ou perceptuelle.

4.3 Un protocole synthétique figé et traçable

4.3.1 Deux images aux structures complémentaires

Les images sont construites par `datasets.py`, sans téléchargement. La première, identifiée par `geometric_shapes`, comporte un fond d’intensité 0,15, une moitié droite à 0,32, un rectangle à 0,72 et un disque à 0,92. Avec $H = W = 128$, le rectangle utilise les lignes d’indices $H//6$ à $H//2 - 1$ et les colonnes $W//10$ à $2W//5 - 1$. Le disque a pour centre $(2H/3, 3W/4)$ en coordonnées ligne/colonne et pour rayon $\min(H, W)/6$. Cette image teste principalement des plateaux et des ruptures nettes, horizontales, verticales et courbes.

La seconde, identifiée par `ramps_and_edges`, introduit une variation régulière. En coordonnées normalisées $x = j/(W - 1)$ et $y = i/(H - 1)$, son fond est $0,08 + 0,48x$; un saut de 0,16 est ajouté pour $y \geq 0,55$. Une ellipse centrée en $(0,28, 0,70)$, de demi-axes 0,16 et 0,18, est remplacée par l’intensité 0,88. Enfin, la bande $|y - (0,12 + 0,68x)| \leq 0,025$ est fixée à 0,04. Le code borne cette *construction de vérité terrain* dans $[0, 1]$. Cela ne doit pas être confondu avec une troncature du bruit ou des sorties, qui n’est jamais pratiquée. L’image confronte le schéma directionnel à une rampe, une ellipse et une structure oblique ; elle ne constitue pas une validation exhaustive de l’invariance par rotation.

4.3.2 Grille de paramètres

Le plan étendu a été construit *après* l’exploration rapide de phase 3, puis enregistré avant le calcul de phase 4. Ce n’est pas une évaluation prospective sur un ensemble d’images indépendant. Les paramètres de `configs/extended.json` sont :

Table 4.1: Protocole étendu figé avant exécution ; temps de diffusion en convention pixel, sans unité physique en secondes.

Élément	Valeurs
Images et taille	Deux images synthétiques, 128×128
Bruit gaussien	$\sigma \in \{0,025; 0,05; 0,10\}$
Graines	$0, 1, \dots, 9$
Pas spatiaux et temporel	$\Delta x = \Delta y = 1, \Delta t = 0,20$
Checkpoints n	$0, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80$
Conductions PM	Exponentielle et rationnelle
Valeurs de K	$0,025; 0,05; 0,10; 0,20$
Plage des métriques	$L = 1$

Pour chaque tuple image/ σ /graine, une unique observation $f = u_{\text{true}} + \sigma\xi$ est générée, avec des composantes gaussiennes standard indépendantes à l’intérieur de ξ . Ce même tableau est fourni à la chaleur et aux huit variantes PM. L’observation non traitée sert de référence commune à $n = 0$.

Le générateur est réinitialisé avec la même graine pour chaque tuple. Comme toutes les images ont la même taille, une graine donnée réutilise le même champ gaussien standardisé entre images et niveaux de bruit. Les comparaisons entre méthodes sont donc appariées de façon contrôlée,

mais les six cas image/σ ne sont pas entièrement indépendants. Les dix graines représentent dix réalisations de bruit sur chaque image, non dix images différentes.

4.3.3 Comptages et budgets comparables

Le plan contient $2 \times 3 \times 10 = 60$ observations et $60 \times (1 + 2 \times 4) = 540$ trajectoires. Chaque trajectoire est poursuivie jusqu'à $n = 80$, avec copies aux huit checkpoints ; il ne s'agit pas de relancer un solveur pour chaque checkpoint. Une observation contribue une ligne bruitée et 9×8 lignes de solveur, soit 73 lignes. Les fichiers contiennent ainsi $60 \times 73 = 4380$ lignes de métriques et $6 \times 73 = 438$ groupes, chacun sur dix graines.

Les tableaux à checkpoint commun comparent le même nombre d'itérations et le même $t = n\Delta t$. Cette égalité de budget numérique ne signifie pas que les conductances produisent le même lissage effectif ni la même durée machine. Tous les paramètres prédéfinis restent disponibles, y compris les configurations défavorables. Les tables exhaustives sont séparées des tableaux ciblés du corps du rapport.

4.3.4 Cas représentatif et calcul pilote

Avant exécution, le cas visuel a été fixé à `geometric_shapes`, $\sigma = 0,10$, graine 0, $n = 20$ et $K = 0,10$ pour les deux PM. Ce choix n'a pas été modifié pour montrer a posteriori le meilleur résultat. Ses figures décrivent une réalisation individuelle, contrairement aux courbes agrégées sur dix graines.

Un pilote séparé, portant sur cette image, ce bruit et cette graine, mais avec toute la grille de méthodes, K et checkpoints, a pris 6,8015153 s. L'estimation conservative 60 fois cette durée était 408,090918 s, inférieure au seuil préalable de 1 200 s. Le plan complet n'a donc pas été réduit. Le pilote n'est pas ajouté comme une onzième réalisation aux statistiques de l'étude.

Chapitre 5

Résultats archivés et comparaison conditionnelle

Les identifiants F01 à F11 relient les illustrations à l'annexe C et au registre de provenance du dépôt.

5.1 Résultats : une efficacité dépendant du réglage et du critère

Les valeurs proviennent exclusivement des CSV de l'exécution étendue archivée. Les tableaux ciblés sont exportés automatiquement depuis `summary.csv` ; l'arrondi est appliqué seulement à l'affichage. Les figures PDF existantes sont réutilisées sans régénération. Les observations suivantes portent sur la grille étudiée, et non sur une supériorité universelle de Perona–Malik.

5.1.1 Comparaison au cas fixé

La figure 5.1 compare la vérité terrain, l'observation commune et les trois sorties au même checkpoint. Les plateaux de la chaleur deviennent plus réguliers, mais les frontières du rectangle sont élargies. Avec $K = 0,10$, la PM exponentielle conserve des pixels isolés et des fluctuations visibles dans les régions constantes. La rationnelle atténue davantage ces fluctuations tout en conservant des transitions visuellement plus localisées. C'est une observation de ce cas, pas une preuve de préservation exacte des contours.

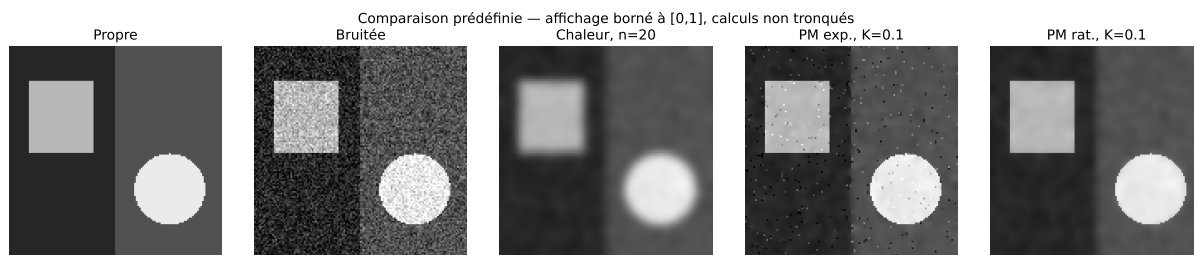


Figure 5.1: Cas individuel préfixé : `geometric_shapes`, $\sigma = 0,10$, graine 0, $n = 20$, $t = 4$; $K = 0,10$ pour les deux PM, $\Delta x = \Delta y = 1$, $\Delta t = 0,20$. Échelle d'affichage commune $[0, 1]$, sans troncature des tableaux évalués. L'exponentielle conserve ici des fluctuations que la rationnelle atténue davantage ; aucune bande statistique. *Provenance* : F01.

Le profil de la figure 5.2 traverse le rectangle à la ligne 42 (indices commençant à zéro). Contrairement aux images en gris, il affiche les intensités non tronquées : les pics résiduels et la largeur des transitions sont directement visibles. La figure 5.3 complète cette lecture par une

visualisation de $\sqrt{(D_x u)^2 + (D_y u)^2}$ calculée avec `numpy.gradient`. Ce gradient de visualisation n'est ni une métrique nouvelle ni le gradient aux interfaces utilisé pour calculer les conductances directionnelles. L'échelle colorée est commune ; son maximum est le plus grand des 99^e percentiles des cinq cartes, de sorte que certaines fortes valeurs peuvent saturer à l'affichage sans être modifiées numériquement.



Figure 5.2: Profil horizontal, ligne 42, du même cas individuel `geometric_shapes`, $\sigma = 0,10$, graine 0, $n = 20$, $t = 4$, $K = 0,10$, $\Delta x = \Delta y = 1$, $\Delta t = 0,20$. Intensités non tronquées : élargissement des transitions par la chaleur et pics résiduels de la PM exponentielle. Il ne s'agit pas d'une moyenne sur les graines. *Provenance : F02.*

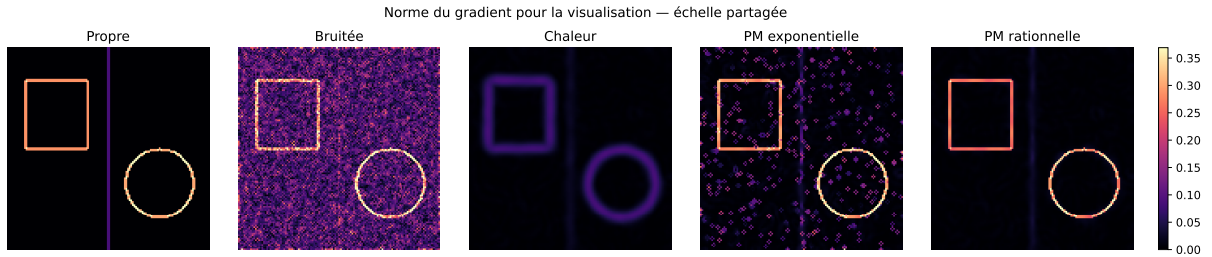


Figure 5.3: Cartes de gradient du cas individuel `geometric_shapes`, $\sigma = 0,10$, graine 0, $n = 20$, $t = 4$, $K = 0,10$, $\Delta x = \Delta y = 1$, $\Delta t = 0,20$. Échelle commune, plafonnée pour l'affichage par les percentiles décrits dans le texte. Les réponses hors des frontières illustrent des fluctuations résiduelles ; ce n'est pas une mesure quantitative de qualité des contours. *Provenance : F03.*

Le tableau 5.1, lui, rapporte les dix graines. La PM exponentielle améliore le PSNR par rapport à la chaleur (28,3449 contre 23,6482 dB), tout en donnant un SSIM plus faible (0,6254 contre 0,8017). L'erreur quadratique globale et les statistiques structurelles locales ne classent donc pas nécessairement les sorties de la même manière. La PM rationnelle avec ce K atteint ici les meilleurs scores des trois solveurs sélectionnés, sans que cette comparaison à K fixé désigne le meilleur réglage de toute la grille.

5.1.2 Toutes les valeurs de K à budget commun

Le tableau 5.2 conserve les huit variantes PM à $n = 20$. L'exponentielle avec $K = 0,025$ reste proche de l'observation brute : PSNR 20,1269 dB, SSIM 0,2196, contre 19,9989 dB et 0,2168 pour le bruit. Des différences dues au bruit dépassent elles aussi le seuil, et leur diffusion devient très faible. Un petit K ne distingue donc pas automatiquement contour utile et fluctuation

Table 5.1: Comparaison agrégée fixée : `geometric_shapes`, $\sigma = 0,10$, $n = 20$, $t = 4$, $K = 0,10$ pour PM ; bruitée à $n = 0$. Moyenne $\pm$ écart-type échantillonnal sur dix graines, non intervalle de confiance. Valeurs exportées depuis `summary.csv`.

Méthode	PSNR (dB)	SSIM
Bruitée	19.9989 ± 0.0458	0.2168 ± 0.0013
Chaleur	23.6482 ± 0.0432	0.8017 ± 0.0023
PM exp.	28.3449 ± 0.2351	0.6254 ± 0.0137
PM rat.	34.6530 ± 0.2974	0.9292 ± 0.0027

indésirable. Avec $K = 0,05$, l'exponentielle n'atteint encore que 21,1646 dB. Ces cas défavorables restent inclus, plutôt que supprimés au profit d'une seule image flatteuse.

Table 5.2: Toutes les méthodes à budget commun pour `geometric_shapes`, $\sigma = 0,10$, $n = 20$, $t = 4$; ligne bruitée de référence à $n = 0$. Moyennes $\pm$ écarts-types échantillonnals sur dix graines. $K = 0,025$ est conservé exactement comme paramètre, sans arrondi en 0,03.

Méthode	K	n	PSNR (dB)	SSIM
Chaleur	–	20	23.6482 ± 0.0432	0.8017 ± 0.0023
Bruitée	–	0	19.9989 ± 0.0458	0.2168 ± 0.0013
PM exp.	0.025	20	20.1269 ± 0.0483	0.2196 ± 0.0013
PM exp.	0.05	20	21.1646 ± 0.0617	0.2455 ± 0.0018
PM exp.	0.1	20	28.3449 ± 0.2351	0.6254 ± 0.0137
PM exp.	0.2	20	35.7056 ± 0.3280	0.9378 ± 0.0026
PM rat.	0.025	20	23.7556 ± 0.0893	0.3276 ± 0.0032
PM rat.	0.05	20	33.3624 ± 0.2979	0.8348 ± 0.0090
PM rat.	0.1	20	34.6530 ± 0.2974	0.9292 ± 0.0027
PM rat.	0.2	20	26.9975 ± 0.1527	0.8667 ± 0.0033

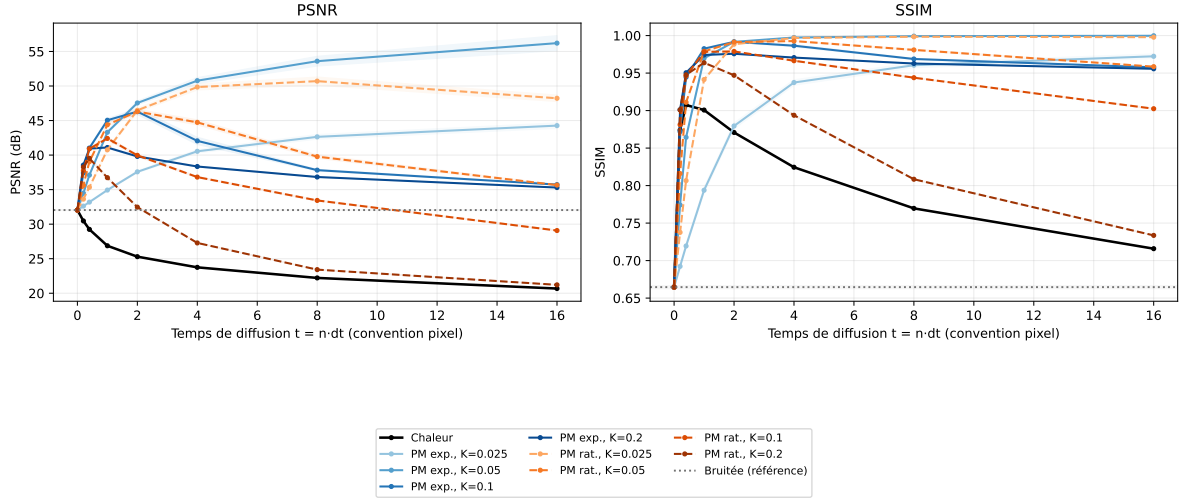
5.1.3 Temps de diffusion et sur-lissage

Les figures 5.4–5.6 couvrent les six cas. Le suffixe image/bruit des fichiers identifie les agrégats sur dix graines. Le fichier `metric_curves.pdf` sans suffixe, qui concerne uniquement la graine représentative, n'est pas utilisé comme courbe agrégée. Chaque méthode dispose des mêmes checkpoints ; les bandes expriment un écart-type, non une incertitude sur une population d'images.

Pour `geometric_shapes`, $\sigma = 0,10$, la chaleur atteint 26,7244 dB à $n = 2$, mais seulement 20,6655 dB à $n = 80$. Son SSIM passe de 0,8017 à $n = 20$ à 0,7138 à $n = 80$. Le tableau 5.3 montre que PM peut également sur-lisser : la rationnelle $K = 0,20$ passe de 31,3253 dB à $n = 5$ à 21,1999 dB à $n = 80$. La stabilité n'implique donc pas que chaque itération rapproche de la vérité terrain. Le schéma continue à diffuser, mais les erreurs de structure peuvent prendre le dessus sur le gain obtenu par réduction du bruit.

La figure 5.7 compare les deux conductances aux mêmes K et aux mêmes temps. La rationnelle $K = 0,025$, sur le premier cas à $\sigma = 0,10$, atteint 23,7556 dB à $n = 20$ puis 36,4457 dB à $n = 80$: un petit seuil peut demander un temps plus long et n'est pas intrinsèquement défavorable. En revanche, augmenter K favorise une diffusion plus forte et peut nécessiter un arrêt plus tôt. Une comparaison de seuils détachée de la conductance et du temps serait donc incomplète.

Évolution à paramètres fixés — toutes les valeurs de K prédéfinies
geometric_shapes, $\sigma=0.025$, 10 graine(s) — moyenne $\pm$ écart-type



Évolution à paramètres fixés — toutes les valeurs de K prédéfinies
ramps_and_edges, $\sigma=0.025$, 10 graine(s) — moyenne $\pm$ écart-type

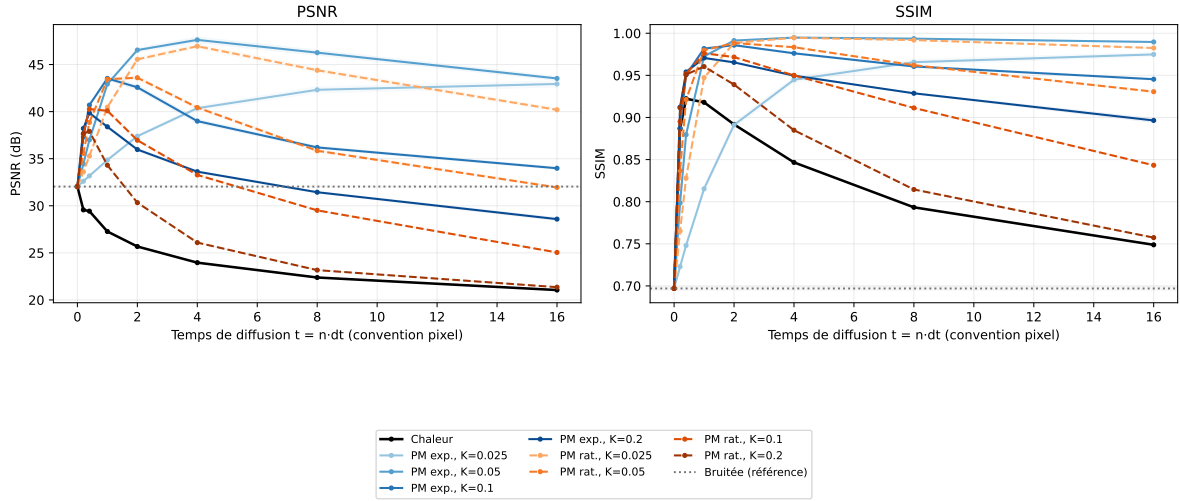
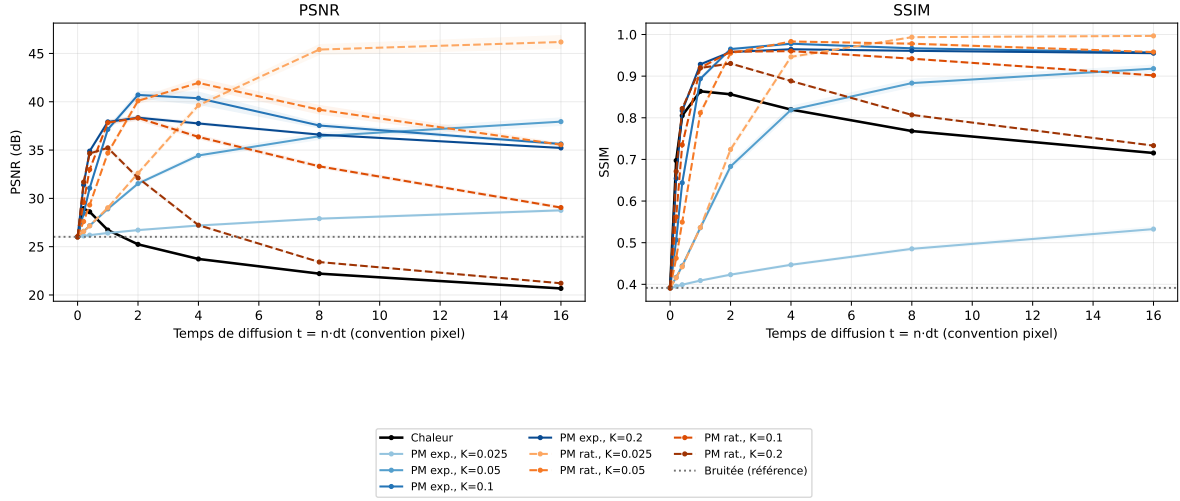


Figure 5.4: PSNR et SSIM agrégés pour $\sigma = 0,025$: `geometric_shapes` en haut, `ramps_and_edges` en bas. Moyennes sur dix graines ; bandes $\pm$ un écart-type échantillonnal. Chaleur et deux conductances PM, $K \in \{0,025; 0,05; 0,10; 0,20\}$, $\Delta x = \Delta y = 1$, $\Delta t = 0,20$, $n = 0, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80$. Au faible bruit, un lissage plus intense peut dégrader la fidélité quadratique alors que les fluctuations locales diminuent. *Provenance : F04-F05.*

Évolution à paramètres fixés — toutes les valeurs de K prédéfinies
geometric_shapes, $\sigma=0.05$, 10 graine(s) — moyenne $\pm$ écart-type



Évolution à paramètres fixés — toutes les valeurs de K prédéfinies
ramps_and_edges, $\sigma=0.05$, 10 graine(s) — moyenne $\pm$ écart-type

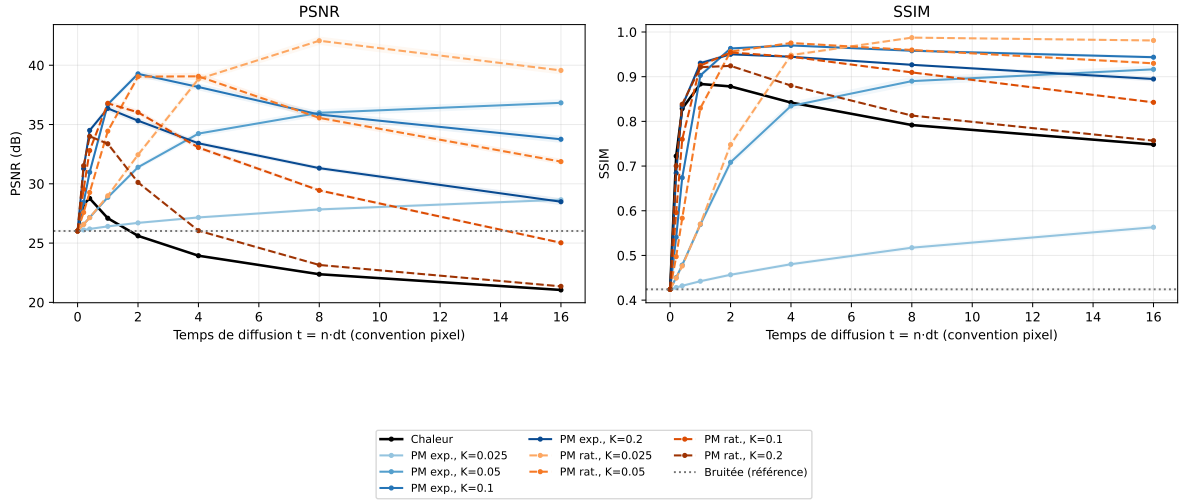
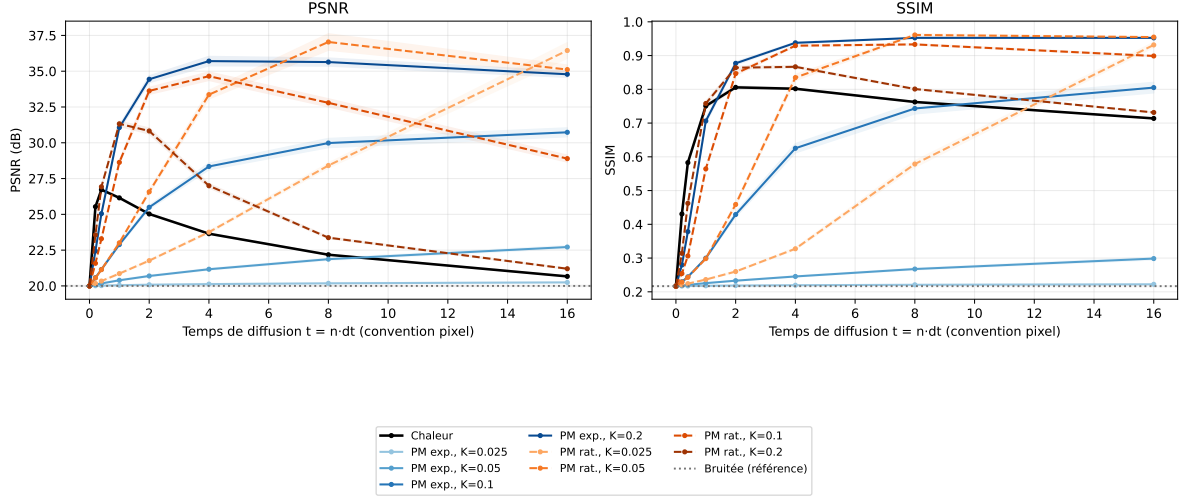


Figure 5.5: PSNR et SSIM agrégés pour $\sigma = 0,05$: `geometric_shapes` en haut, `ramps_and_edges` en bas. Dix graines, moyenne $\pm$ écart-type échantillonnal, non intervalle de confiance. Chaleur et PM exponentielle/rationnelle, quatre K prédéfinis de 0,025 à 0,20 ; $\Delta x = \Delta y = 1$, $\Delta t = 0,20$, checkpoints 0, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 80. Les évolutions dépendent de la conductance et du seuil, et ne sont pas monotones pour toutes les variantes. *Provenance : F06–F07.*

Évolution à paramètres fixés — toutes les valeurs de K prédéfinies
geometric_shapes, $\sigma=0.1$, 10 graine(s) — moyenne $\pm$ écart-type



Évolution à paramètres fixés — toutes les valeurs de K prédéfinies
ramps_and_edges, $\sigma=0.1$, 10 graine(s) — moyenne $\pm$ écart-type

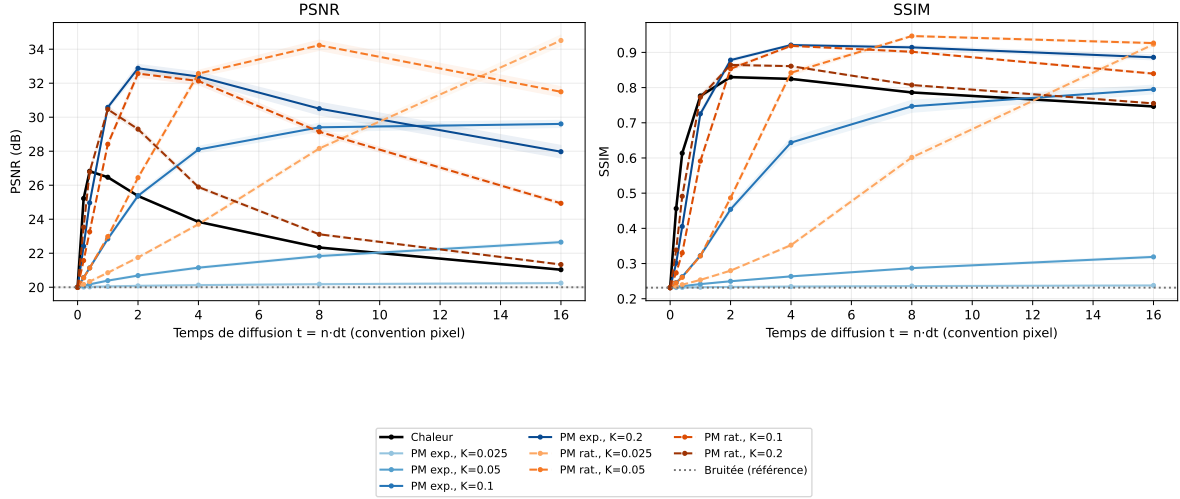


Figure 5.6: PSNR et SSIM agrégés pour $\sigma = 0,10$: `geometric_shapes` en haut, `ramps_and_edges` en bas. Moyennes et bandes $\pm$ un écart-type échantillonnel sur dix graines. Chaleur et huit PM avec $K = 0,025; 0,05; 0,10; 0,20$; $\Delta x = \Delta y = 1$, $\Delta t = 0,20$, huit checkpoints jusqu'à $t = 16$. Les petits K exponentiels conservent du bruit ; la poursuite des variantes plus diffusives peut conduire au sur-lissage.
Provenance : F08–F09.

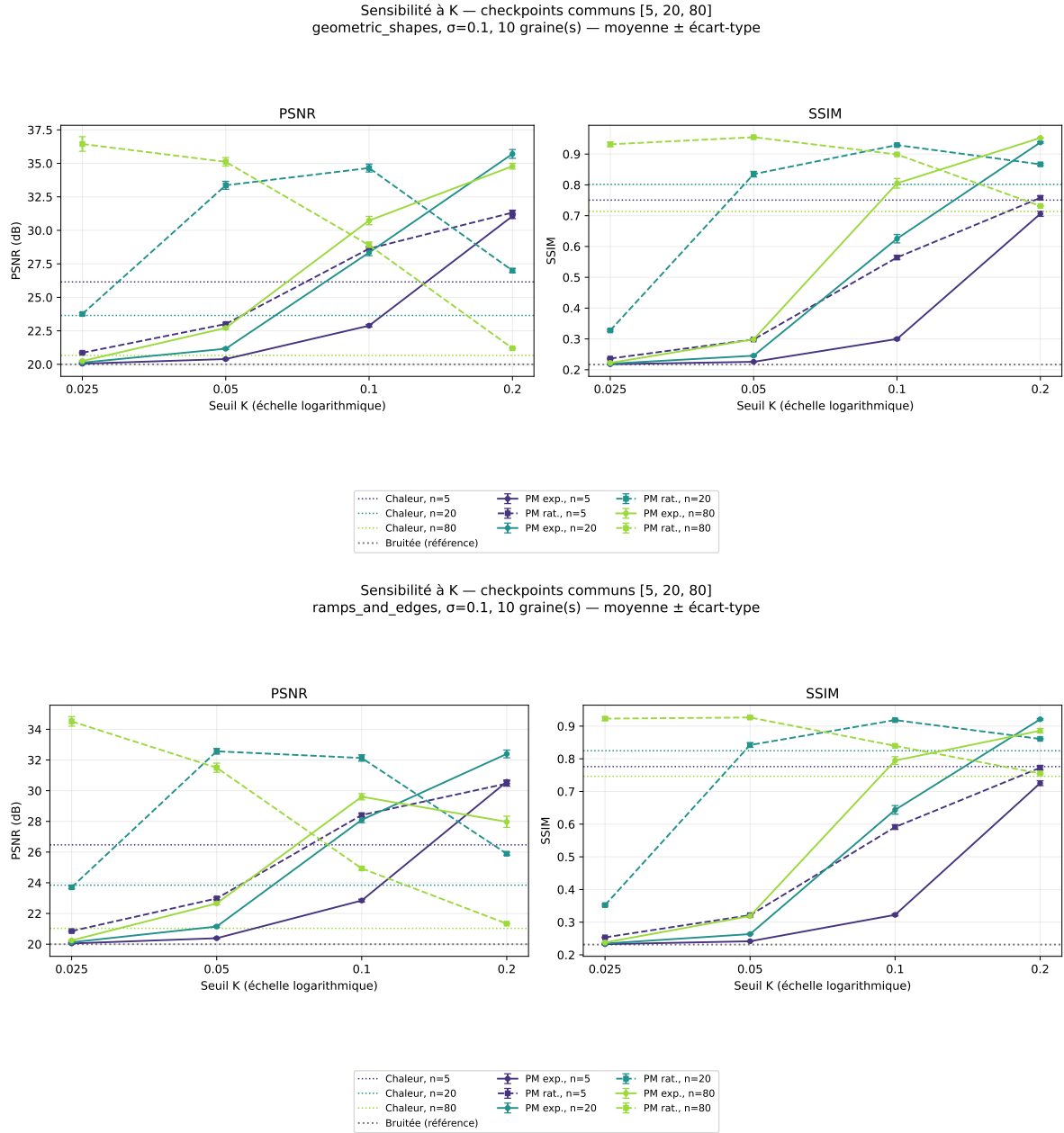


Figure 5.7: Sensibilité à K pour $\sigma = 0,10$: `geometric_shapes` en haut, `ramps_and_edges` en bas. Deux conductances, $n = 5, 20, 80$ ($t = 1, 4, 16$), $K = 0,025; 0,05; 0,10; 0,20$, $\Delta x = \Delta y = 1$, $\Delta t = 0,20$. Points : moyennes sur dix graines ; barres : un écart-type échantillonnal. Les références de chaleur sont aux mêmes checkpoints. L'évolution avec K change avec le temps : aucun seuil universel n'est identifié. *Provenance : F10–F11.*

Table 5.3: Interaction seuil/temps sur `geometric_shapes`, $\sigma = 0,10$, aux checkpoints $n = 2, 5, 20, 80$ ($t = 0,4; 1; 4; 16$). Moyennes $\pm$ écarts-types échantillonnaires sur dix graines ; sous-ensemble explicite des variantes, sans budgets cachés.

Méthode	K	n	PSNR (dB)	SSIM
Chaleur	–	2	26.7244 ± 0.0724	0.5828 ± 0.0054
Chaleur	–	5	26.1523 ± 0.0636	0.7506 ± 0.0064
Chaleur	–	20	23.6482 ± 0.0432	0.8017 ± 0.0023
Chaleur	–	80	20.6655 ± 0.0337	0.7138 ± 0.0009
PM exp.	0.2	2	25.0458 ± 0.0954	0.3783 ± 0.0040
PM exp.	0.2	5	31.0611 ± 0.1795	0.7061 ± 0.0084
PM exp.	0.2	20	35.7056 ± 0.3280	0.9378 ± 0.0026
PM exp.	0.2	80	34.7866 ± 0.2153	0.9525 ± 0.0008
PM rat.	0.1	2	23.2927 ± 0.0720	0.3063 ± 0.0024
PM rat.	0.1	5	28.6326 ± 0.1392	0.5643 ± 0.0067
PM rat.	0.1	20	34.6530 ± 0.2974	0.9292 ± 0.0027
PM rat.	0.1	80	28.8937 ± 0.2417	0.8988 ± 0.0023
PM rat.	0.2	2	26.9275 ± 0.0986	0.4623 ± 0.0041
PM rat.	0.2	5	31.3253 ± 0.1804	0.7580 ± 0.0066
PM rat.	0.2	20	26.9975 ± 0.1527	0.8667 ± 0.0033
PM rat.	0.2	80	21.1999 ± 0.0396	0.7315 ± 0.0010

5.1.4 Désaccords entre critères

Le cas fixé n’est pas isolé. À $\sigma = 0,025$ sur `geometric_shapes`, une seule itération de chaleur réduit le PSNR moyen de 32,0401 à 30,4691 dB, mais augmente le SSIM de 0,6646 à 0,8740. Sur `ramps_and_edges`, $\sigma = 0,10$, $n = 20$, la rationnelle $K = 0,05$ donne $32,5651 \pm 0,1841$ dB et $0,8422 \pm 0,0070$ en SSIM ; l’exponentielle $K = 0,20$ donne $32,3930 \pm 0,2530$ dB et $0,9209 \pm 0,0023$. Les dispersions invitent à ne pas surinterpréter le faible écart de PSNR ; les moyennes inversent leur ordre selon le critère, sans qu’un test de significativité soit effectué ici.

Sur les 42 couples cas/checkpoint positif, le meilleur réglage selon le PSNR moyen et celui selon le SSIM moyen diffèrent 13 fois. Le compte rendu `analysis.json` relève aussi 172 paires discordantes sur 1 512 comparaisons de paires sans égalité. Ces comptes décrivent la grille, sans test statistique. Enfin, l’exponentielle $K = 0,20$ sur `geometric_shapes`, $\sigma = 0,10$, passe entre $n = 20$ et 80 de 35,7056 à 34,7866 dB, tandis que son SSIM augmente de 0,9378 à 0,9525. Même le choix d’arrêt peut donc dépendre du critère.

5.1.5 Meilleurs réglages observés : un oracle exploratoire

Le tableau 5.4 maximise le PSNR *moyen sur les dix graines*, parmi les configurations de solveur et checkpoints $n > 0$ prédéfinis. C’est un *oracle exploratoire*, puisqu’il utilise l’image propre. Ce n’est ni un réglage sélectionnable sur une observation seule ni une performance de généralisation. Il ne maximise pas séparément chaque graine avant de moyenner : la règle de sélection doit rester explicite.

Les choix PSNR/SSIM coïncident dans cinq des six cas. Pour `ramps_and_edges`, $\sigma = 0,10$, l’oracle SSIM est en revanche la rationnelle $K = 0,05$, $n = 40$, alors que l’oracle PSNR choisit $K = 0,025$, $n = 80$ (tableau 5.5). Plusieurs maxima sont à $n = 80$; aucun résultat ne permet de les appeler optima globaux en temps, et aucune expérience supplémentaire n’est introduite pour prolonger les courbes.

Table 5.4: Oracle exploratoire PSNR : maximum de la moyenne sur dix graines, parmi la grille figée avec $n > 0$. Images et bruits indiqués dans chaque ligne ; dispersions échantillonales. Tout $n = 80$ est à la frontière temporelle étudiée, pas un optimum global.

Image / σ	Méthode	K	n	PSNR (dB)	SSIM
Géométrique / 0.025	PM exp.	0.05	80	56.2055 ± 1.0724	$0.9998 \pm 4.10 \times 10^{-5}$
Géométrique / 0.05	PM rat.	0.025	80	46.1862 ± 0.6477	0.9967 ± 0.0004
Géométrique / 0.1	PM rat.	0.05	40	37.0422 ± 0.5734	0.9611 ± 0.0035
Rampe / 0.025	PM exp.	0.05	20	47.6194 ± 0.2821	0.9948 ± 0.0004
Rampe / 0.05	PM rat.	0.025	40	42.0671 ± 0.2953	0.9874 ± 0.0009
Rampe / 0.1	PM rat.	0.025	80	34.5137 ± 0.3117	0.9229 ± 0.0053

Table 5.5: Deux oracles exploratoires distincts pour `ramps_and_edges`, $\sigma = 0,10$: sélection selon PSNR ou SSIM moyen. Dix graines ; scores et écarts-types issus du CSV, $\Delta x = \Delta y = 1$, $\Delta t = 0,20$.

Méthode	K	n	PSNR (dB)	SSIM
PM rat.	0.025	80	34.5137 ± 0.3117	0.9229 ± 0.0053
PM rat.	0.05	40	34.2340 ± 0.2965	0.9465 ± 0.0025

Chapitre 6

Reproductibilité, limites et conclusion

6.1 Reproductibilité : fichiers, nombres et temps machine

6.1.1 Environnement enregistré et formats

Le calcul étendu a été exécuté sur CPU sous Windows, dans l’environnement Python local du projet, avec tableaux NumPy `float64`. Les versions du tableau 6.1 proviennent du fichier `environment.json`, et non de versions supposées disponibles au moment de la lecture du rapport. Le paquet porte la version interne 0.0.0, qui n’est pas une publication.

Table 6.1: Environnement du calcul étendu archivé ; versions enregistrées, sans installation ni nouvelle expérience pour la rédaction.

Élément	Valeur enregistrée
Python	3.14.6
Plateforme	Windows-11-10.0.26200-SP0
numpy	2.5.3
matplotlib	3.11.2
pytest	9.1.1
pde-image-denoising	0.0.0
Calcul	CPU, float64

Une tentative initiale d’import de `skimage.metrics` avait chargé une DLL SciPy refusée par Windows Application Control. La restriction n’a pas été contournée. Les mesures finales utilisent donc les formules NumPy documentées en section 4.2 ; les paquets optionnels `scikit-image` et SciPy, présents après cette tentative, ne sont pas utilisés par le calcul. Cette différence d’implémentation est consignée pour éviter une attribution trompeuse à une bibliothèque.

Chaque ligne de `metrics.csv` identifie image, bruit, graine, méthode, conductance, K , pas, checkpoint, temps de diffusion, quatre scores et durée cumulative. Des hashes identifient les observations et sorties. `summary.csv` regroupe sans perdre la définition des métriques individuelles. Les fichiers NPZ archivent les entrées et les sorties nécessaires aux exemples ; les PDF/PNG, tables, configuration, environnement, journal et manifeste complètent la chaîne de provenance.

6.1.2 Intégrité et modes de vérification

Le manifeste énumère les fichiers de résultats, leurs tailles et SHA-256, et relie la configuration utilisée à son empreinte. Les hashes d’arrays sont calculés sur une représentation canonique `float64` de boutisme fixé, avec forme et type inclus. Le vérificateur contrôle la structure des

CSV, les clés de regroupement, les graines, les observations communes, les métriques recalculées et toutes les moyennes et dispersions. Les statistiques de durée sont recalculées depuis les durées enregistrées, jamais comparées à un nouveau chronométrage.

Deux constats doivent être distingués. Le compte rendu local archivé `results/extended/verification.json` atteste une reproduction *stricte* dans l’environnement Windows enregistré : égalité exacte et aucune différence de hash recalculé. L’audit indépendant communiqué pour cette phase atteste une reproduction *numérique* inter-environnements, avec `rtol=1e-10` et `atol=1e-12`. Ce second constat est celui de l’audit fourni, et non une vérification relancée pendant la rédaction.

Le mode numérique conserve des contrôles exacts de structure et d’intégrité des fichiers archivés, mais accepte de faibles différences des quantités recalculées sous la règle $|a - b| \leq 10^{-12} + 10^{-10}|b|$. Il signale leurs éventuels hashes différents sans annoncer une reproduction exacte. L’intégrité d’un ZIP ou d’un manifeste et la proximité numérique entre environnements sont donc deux garanties différentes. Le tableau 6.2 résume les contrôles locaux réellement enregistrés ; les 165 tests réussis appartiennent à la validation antérieure, sans relance de la suite scientifique pour cette rédaction.

Table 6.2: Contrôles consignés dans la vérification stricte locale de phase 4 ; durée et horodatage ne sont pas assimilés à des quantités déterministes.

Contrôle	Niveau	Erreur d’amplitude ou maximale
Mode propre discret	17×19 , 7 pas	$3.60822483 \times 10^{-16}$
Spatial	16	$5.20069556 \times 10^{-4}$
Spatial	32	$1.30111858 \times 10^{-4}$
Temporel	8	$1.43420373 \times 10^{-4}$
Temporel	16	$7.15660884 \times 10^{-5}$

6.1.3 Lire correctement les durées

La durée enregistrée du pipeline expérimental est 44,407302 s dans son environnement d’origine. Elle inclut calculs, métriques, écritures et figures ; elle n’est pas une mesure universelle de coût. La somme des durées *terminales* des 540 trajectoires est 16,5264453 s. Le chronométrage du solveur inclut les copies d’états aux checkpoints, mais pas la génération du bruit, les métriques, les hashes ou les figures. Les durées aux checkpoints sont cumulatives : les additionner sur tous les checkpoints compterait plusieurs fois le même calcul. Enfin, $t = n\Delta t$ est un temps de diffusion dans une convention numérique, sans relation d’identité avec ces secondes machine.

6.2 Portée des résultats, limites et perspectives

6.2.1 Réponse conditionnelle à la question de comparaison

La diffusion dépendant des variations locales modifie effectivement le compromis entre réduction du bruit et maintien de structures dans la grille étudiée, mais cette modification dépend du seuil, de la conductance, du temps et du critère. Au cas fixé, la rationnelle $K = 0,10$ obtient de meilleurs PSNR et SSIM que la chaleur à $n = 20$. L’exponentielle au même seuil améliore seulement le premier de ces deux critères. À faible K , la limitation des flux peut aussi conserver le bruit ; à forte diffusion ou après trop d’itérations, PM comme la chaleur peut sur-lisser. Le gain potentiel n’est donc pas une propriété inconditionnelle du nom de la méthode.

Ces observations sont compatibles avec le mécanisme des flux, sans valoir démonstration d’une théorie de performance. La conservation de la moyenne et le principe du maximum concernent l’évolution discrète elle-même ; la fidélité à une image propre donnée relève d’une autre question.

Une évolution qui reste bornée entre les extrema de l'entrée peut néanmoins éloigner les contours de leur position ou de leur largeur de référence. De même, la dissipation de la chaleur ne garantit pas une diminution de l'erreur de reconstruction à chaque étape.

6.2.2 Ce que le plan ne permet pas d'affirmer

Deux images synthétiques mettent en évidence des mécanismes, mais ne représentent pas la diversité des images naturelles, de leurs textures et de leurs appareils d'acquisition. Dix réalisations de bruit sur une image ne remplacent pas dix images. Le bruit est exclusivement gaussien additif indépendant par pixel ; les bruits dépendant de l'intensité, impulsionnels ou spatialement corrélés ne sont pas étudiés. La réutilisation du champ standardisé par graine et la construction du protocole après la phase exploratoire limitent également l'interprétation statistique.

La grille de K et de temps est finie. Ses maxima ne sont pas des optima globaux, surtout lorsqu'ils atteignent le dernier checkpoint. Les oracles exploratoires utilisent la vérité terrain : ils renseignent le potentiel observé sur cette grille, sans proposer une règle applicable à une photographie inconnue. Les PSNR et SSIM portent des notions de fidélité différentes ; aucun ne remplace une validation perceptuelle ni une analyse géométrique dédiée des contours. Les cartes de gradient restent un support d'interprétation visuelle.

Enfin, la PM exécutée est directionnelle à quatre voisins. Ses flux ne reconstruisent pas une norme isotrope complète du gradient aux interfaces, et l'orientation de la grille peut intervenir. La stabilité démontrée sur cette grille ne résout pas les difficultés du problème continu non linéaire. Aucune contraction entre solutions, convergence globale ou décroissance d'une énergie PM entièrement discrète n'est déduite des figures et tests réalisés.

6.2.3 Perspectives non réalisées

Une prolongation pertinente serait de valider les observations sur des images naturelles dont la provenance et les conditions d'utilisation sont vérifiées. Elle devrait distinguer réglage des paramètres et évaluation sur de nouvelles images. La régularisation proposée par Catté et collaborateurs [1], ainsi que d'autres approches de diffusion discutées par Weickert [5], offrent des pistes pour traiter les difficultés du modèle continu et la dépendance à la grille ; elles n'ont pas été implémentées ici.

Une sélection de K et de l'arrêt sans accès à l'image propre est un problème à part entière. Elle pourrait mobiliser une estimation du bruit, des critères de discrédance ou une autre stratégie explicitement validée. Les liens avec problèmes inverses et optimisation permettraient aussi de distinguer l'évolution de lissage d'une reconstruction guidée par un modèle d'observation. Des comparaisons avec d'autres schémas numériques ou des méthodes apprises exigeraient un protocole nouveau et des budgets comparables. Ces pistes sont des perspectives, non des résultats de ce projet.

6.3 Conclusion

La question initiale ne reçoit pas une réponse de supériorité uniforme. Dans les cas synthétiques étudiés, la dépendance des échanges aux variations locales modifie le compromis entre bruit et structures, mais cet effet dépend fortement de K , de la conductance et du temps. À paramètres fixés, la loi rationnelle avec $K = 0,10$ et $n = 20$ sur l'image géométrique bruitée à $\sigma = 0,10$ améliore les deux mesures principales par rapport à la chaleur. La loi exponentielle au même réglage améliore le PSNR mais diminue le SSIM relatif à la chaleur. Ce désaccord montre pourquoi le jugement ne peut être réduit à une unique métrique. Les faibles conductances peuvent protéger des différences dues au bruit ; une diffusion trop longue peut au contraire effacer des transitions.

Le profil et les cartes illustrent ces mécanismes sans constituer une nouvelle mesure quantitative de contours. Les meilleurs réglages de la grille ont une valeur exploratoire : leur sélection utilise l'image propre et certains maxima atteignent la frontière temporelle étudiée. Ils ne définissent donc ni optimum global ni règle de déploiement.

Sur le plan numérique, le partage des flux garantit la conservation, et la borne sur le pas explicite donne le principe du maximum discret. Ces propriétés sont établies pour le schéma réellement exécuté et confortées par les tests existants. Elles ne prouvent pas la bonne position de l'EDP de Perona–Malik ni une approximation isotrope de son gradient : l'objet évalué est une variante directionnelle. Le résultat principal de ce projet est ainsi une comparaison conditionnelle et traçable, articulant modèle, démonstration discrète, vérification et interprétation. L'extension à des images naturelles et le choix des paramètres sans référence propre restent des perspectives, au-delà du périmètre synthétique étudié.

Bibliographie

- [1] Francine Catté, Pierre-Louis Lions, Jean-Michel Morel, and Tomeu Coll. Image selective smoothing and edge detection by nonlinear diffusion. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 29(1):182–193, 1992. <https://doi.org/10.1137/0729012>.
- [2] Pietro Perona and Jitendra Malik. Scale-space and edge detection using anisotropic diffusion. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 12(7):629–639, 1990. <https://doi.org/10.1109/34.56205>.
- [3] scikit-image developers. *scikit-image API Reference: Image Metrics*. <https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimetrics.html>. Documentation accessed 2026-10-01; uniform-window variant distinguished from the original Gaussian SSIM.
- [4] Zhou Wang, Alan C. Bovik, Hamid R. Sheikh, and Eero P. Simoncelli. Image quality assessment: From error visibility to structural similarity. *IEEE Transactions on Image Processing*, 13(4):600–612, 2004. <https://doi.org/10.1109/TIP.2003.819861>.
- [5] Joachim Weickert. *Anisotropic Diffusion in Image Processing*. Teubner, Stuttgart, 1998. <https://www.mia.uni-saarland.de/weickert/book.html>.

Annexe A

Traçabilité et reproduction documentaire

A.1 Organisation des fichiers et commandes

Le point d'entrée est `report/main.tex`. Les chapitres utilisent les sections de `report/sections/`, les tableaux issus de `report/generated/` et les PDF déjà archivés dans `results/extended/figures/`. La bibliographie est locale au rapport. La présentation a pour point d'entrée `slides/main.tex` et ses notes sont dans `slides/speaker_notes.md`. Depuis la racine du projet, les commandes documentaires suivantes n'appellent aucun solveur, runner ou calcul de métriques :

```
.\.venv\Scripts\python.exe -B scripts/export_report_material.py
.\.venv\Scripts\python.exe -B scripts/export_report_material.py --check
.\.venv\Scripts\python.exe -B scripts/check_documentation.py
```

Le premier script lit les CSV et JSON archivés, contrôle les agrégats et exporte les valeurs sélectionnées. Le mode `-check` compare en mémoire tous les exports existants aux sources sans les réécrire. Le second contrôle notamment les références, chemins et empreintes protégées. Les résultats de ces contrôles ne valent pas compilation LaTeX. Avec une distribution LaTeX fournissant les outils nécessaires, la compilation peut être effectuée depuis la racine :

```
latexmk -cd -pdf -interaction=nonstopmode -halt-on-error report/main.tex
latexmk -cd -pdf -interaction=nonstopmode -halt-on-error slides/main.tex
```

L'option `-cd` respecte les chemins relatifs depuis le répertoire de chaque point d'entrée. Les alternatives avec `pdflatex`, `bibtex` ou Tectonic, les commandes effectivement exécutées et les contrôles des journaux et de la mise en page sont consignés dans `docs/phase5_build.md`. Ce suivi distingue la validation des sources, la compilation et l'inspection du rendu ; leurs garanties ne sont pas interchangeables.

Les PDF de cette édition ont été compilés et inspectés dans un *environnement externe* ; le blocage du compilateur Windows reste consigné séparément. Les commandes, versions, vérifications et corrections purement documentaires de cette édition figurent dans `docs/phase5_v2_external_compilation.json`. Aucun solveur ni calcul expérimental nouveau n'accompagne cette compilation.

A.2 Correspondance des valeurs et limites de l'archive

Les CSV documentaires conservent les chaînes numériques originales, sans arrondi préalable. Le fichier `report/generated/source_values.json` donne pour chaque ligne sélectionnée la ligne de `summary.csv`, les valeurs sources et les empreintes des sept fichiers qui alimentent les exports.

L'arrondi des tableaux LaTeX n'intervient qu'à l'affichage. Les paramètres K sont conservés explicitement, notamment $K = 0,025$. Les contrôles documentaires recalculent les moyennes et écarts-types à partir des valeurs déjà présentes dans `metrics.csv`, y compris les durées enregistrées. Ils ne créent pas de mesures de solveur nouvelles. La vérification scientifique stricte archivée reste celle de phase 4 ; la reproduction numérique inter-environnements mentionnée dans le rapport provient de l'audit indépendant communiqué. L'archive de revue de phase 5 réunit les sources documentaires et les sorties nécessaires à leur lecture. Elle exclut volontairement les grands tableaux NPZ déjà audités. Un manifeste expérimental peut donc y référencer un NPZ absent : cette archive documentaire n'est pas une copie complète permettant de relancer seule le vérificateur scientifique. Les fichiers protégés sont contrôlés dans le projet d'origine, avant et après rédaction.

Annexe B

Grille exhaustive des mesures agrégées

Les six tables suivantes reproduisent les 438 groupes du CSV agrégé. Chaque valeur est une moyenne accompagnée de l'écart-type échantillonnal sur dix graines. Les lignes à $n = 0$ des solveurs sont conservées telles qu'archivées : elles évaluent la même observation, sans constituer des réalisations supplémentaires. Le bruit non traité est également référencé à $n = 0$. Les durées, MSE et erreurs relatives complètes restent disponibles dans le CSV associé à cet export.

Table B.1: Régions géométriques, $\sigma = 0.025$: grille complète, moyennes $\pm$ écarts-types sur dix graines.

Méthode	K	n	PSNR (dB)	SSIM
Chaleur	—	0	32.0401 ± 0.0458	0.6646 ± 0.0020
Chaleur	—	1	30.4691 ± 0.0216	0.8740 ± 0.0015
Chaleur	—	2	29.2461 ± 0.0190	0.9074 ± 0.0012
Chaleur	—	5	26.8719 ± 0.0150	0.9007 ± 0.0008
Chaleur	—	10	25.2946 ± 0.0124	0.8708 ± 0.0006
Chaleur	—	20	23.7481 ± 0.0101	0.8245 ± 0.0005
Chaleur	—	40	22.2170 ± 0.0088	0.7696 ± 0.0003
Chaleur	—	80	20.6797 ± 0.0082	0.7159 ± 0.0002
Bruitée	—	0	32.0401 ± 0.0458	0.6646 ± 0.0020
PM exp.	0.025	0	32.0401 ± 0.0458	0.6646 ± 0.0020
PM exp.	0.025	1	32.6135 ± 0.0536	0.6923 ± 0.0023
PM exp.	0.025	2	33.1924 ± 0.0623	0.7195 ± 0.0026
PM exp.	0.025	5	34.9358 ± 0.0919	0.7938 ± 0.0033
PM exp.	0.025	10	37.5746 ± 0.1342	0.8795 ± 0.0037
PM exp.	0.025	20	40.5494 ± 0.2173	0.9374 ± 0.0035
PM exp.	0.025	40	42.6393 ± 0.3200	0.9605 ± 0.0033
PM exp.	0.025	80	44.2669 ± 0.3844	0.9724 ± 0.0029
PM exp.	0.05	0	32.0401 ± 0.0458	0.6646 ± 0.0020
PM exp.	0.05	1	34.4836 ± 0.0672	0.7741 ± 0.0025
PM exp.	0.05	2	37.1016 ± 0.0932	0.8643 ± 0.0027
PM exp.	0.05	5	43.3047 ± 0.1650	0.9698 ± 0.0013
PM exp.	0.05	10	47.5433 ± 0.2525	0.9916 ± 0.0005
PM exp.	0.05	20	50.7729 ± 0.4245	0.9974 ± 0.0002
PM exp.	0.05	40	53.5923 ± 0.6869	0.9992 ± 0.0001
PM exp.	0.05	80	56.2055 ± 1.0724	$0.9998 \pm 4.10 \times 10^{-5}$
PM exp.	0.1	0	32.0401 ± 0.0458	0.6646 ± 0.0020

Méthode	K	n	PSNR (dB)	SSIM
PM exp.	0.1	1	37.4157 ± 0.0737	0.8720 ± 0.0017
PM exp.	0.1	2	41.0148 ± 0.1195	0.9445 ± 0.0012
PM exp.	0.1	5	45.0444 ± 0.2204	0.9825 ± 0.0008
PM exp.	0.1	10	46.2944 ± 0.4012	0.9916 ± 0.0006
PM exp.	0.1	20	42.0578 ± 0.5082	0.9865 ± 0.0014
PM exp.	0.1	40	37.8196 ± 0.1081	0.9688 ± 0.0007
PM exp.	0.1	80	35.7265 ± 0.0441	0.9576 ± 0.0002
PM exp.	0.2	0	32.0401 ± 0.0458	0.6646 ± 0.0020
PM exp.	0.2	1	38.5518 ± 0.0812	0.9012 ± 0.0014
PM exp.	0.2	2	40.9490 ± 0.1235	0.9504 ± 0.0012
PM exp.	0.2	5	41.0957 ± 0.1190	0.9742 ± 0.0008
PM exp.	0.2	10	39.8047 ± 0.0816	0.9757 ± 0.0005
PM exp.	0.2	20	38.3459 ± 0.0525	0.9707 ± 0.0003
PM exp.	0.2	40	36.8281 ± 0.0331	0.9628 ± 0.0002
PM exp.	0.2	80	35.2997 ± 0.0275	0.9557 ± 0.0001
PM rat.	0.025	0	32.0401 ± 0.0458	0.6646 ± 0.0020
PM rat.	0.025	1	33.6221 ± 0.0571	0.7376 ± 0.0023
PM rat.	0.025	2	35.3384 ± 0.0705	0.8066 ± 0.0024
PM rat.	0.025	5	40.7641 ± 0.1321	0.9414 ± 0.0017
PM rat.	0.025	10	46.4818 ± 0.2400	0.9885 ± 0.0006
PM rat.	0.025	20	49.8478 ± 0.3996	0.9968 ± 0.0002
PM rat.	0.025	40	50.7053 ± 0.5756	0.9984 ± 0.0002
PM rat.	0.025	80	48.2234 ± 0.4522	0.9978 ± 0.0002
PM rat.	0.05	0	32.0401 ± 0.0458	0.6646 ± 0.0020
PM rat.	0.05	1	35.6142 ± 0.0656	0.8160 ± 0.0021
PM rat.	0.05	2	39.0400 ± 0.0945	0.9110 ± 0.0016
PM rat.	0.05	5	44.3851 ± 0.1986	0.9789 ± 0.0009
PM rat.	0.05	10	46.3019 ± 0.3011	0.9914 ± 0.0005
PM rat.	0.05	20	44.7342 ± 0.3488	0.9927 ± 0.0005
PM rat.	0.05	40	39.7774 ± 0.2397	0.9809 ± 0.0009
PM rat.	0.05	80	35.6583 ± 0.0714	0.9586 ± 0.0003
PM rat.	0.1	0	32.0401 ± 0.0458	0.6646 ± 0.0020
PM rat.	0.1	1	37.7415 ± 0.0753	0.8813 ± 0.0015
PM rat.	0.1	2	40.9177 ± 0.1225	0.9464 ± 0.0012
PM rat.	0.1	5	42.4115 ± 0.1872	0.9783 ± 0.0009
PM rat.	0.1	10	39.9642 ± 0.1549	0.9789 ± 0.0006
PM rat.	0.1	20	36.8146 ± 0.0933	0.9664 ± 0.0005
PM rat.	0.1	40	33.4343 ± 0.0713	0.9439 ± 0.0005
PM rat.	0.1	80	29.0777 ± 0.0604	0.9025 ± 0.0006
PM rat.	0.2	0	32.0401 ± 0.0458	0.6646 ± 0.0020
PM rat.	0.2	1	38.2708 ± 0.0843	0.9008 ± 0.0014
PM rat.	0.2	2	39.5296 ± 0.1097	0.9477 ± 0.0012
PM rat.	0.2	5	36.7299 ± 0.0926	0.9638 ± 0.0008
PM rat.	0.2	10	32.4654 ± 0.0675	0.9471 ± 0.0006
PM rat.	0.2	20	27.2821 ± 0.0391	0.8938 ± 0.0007
PM rat.	0.2	40	23.4187 ± 0.0152	0.8085 ± 0.0005
PM rat.	0.2	80	21.2150 ± 0.0096	0.7336 ± 0.0003

Table B.2: Régions géométriques, $\sigma = 0.05$: grille complète, moyennes $\pm$ écarts-types sur dix graines.

Méthode	K	n	PSNR (dB)	SSIM
Chaleur	–	0	26.0195 ± 0.0458	0.3914 ± 0.0017
Chaleur	–	1	28.9376 ± 0.0428	0.6973 ± 0.0033
Chaleur	–	2	28.6107 ± 0.0385	0.8053 ± 0.0033
Chaleur	–	5	26.7195 ± 0.0308	0.8636 ± 0.0025
Chaleur	–	10	25.2406 ± 0.0254	0.8564 ± 0.0015
Chaleur	–	20	23.7283 ± 0.0208	0.8197 ± 0.0010
Chaleur	–	40	22.2094 ± 0.0179	0.7681 ± 0.0006
Chaleur	–	80	20.6768 ± 0.0165	0.7154 ± 0.0005
Bruitée	–	0	26.0195 ± 0.0458	0.3914 ± 0.0017
PM exp.	0.025	0	26.0195 ± 0.0458	0.3914 ± 0.0017
PM exp.	0.025	1	26.1093 ± 0.0471	0.3953 ± 0.0017
PM exp.	0.025	2	26.1931 ± 0.0482	0.3990 ± 0.0018
PM exp.	0.025	5	26.4136 ± 0.0509	0.4090 ± 0.0019
PM exp.	0.025	10	26.7150 ± 0.0545	0.4232 ± 0.0021
PM exp.	0.025	20	27.1885 ± 0.0607	0.4469 ± 0.0024
PM exp.	0.025	40	27.8988 ± 0.0768	0.4852 ± 0.0034
PM exp.	0.025	80	28.7598 ± 0.1009	0.5327 ± 0.0056
PM exp.	0.05	0	26.0195 ± 0.0458	0.3914 ± 0.0017
PM exp.	0.05	1	26.5919 ± 0.0535	0.4169 ± 0.0021
PM exp.	0.05	2	27.1695 ± 0.0621	0.4443 ± 0.0026
PM exp.	0.05	5	28.9068 ± 0.0912	0.5359 ± 0.0043
PM exp.	0.05	10	31.5266 ± 0.1341	0.6831 ± 0.0070
PM exp.	0.05	20	34.4402 ± 0.2247	0.8190 ± 0.0085
PM exp.	0.05	40	36.4299 ± 0.3274	0.8833 ± 0.0087
PM exp.	0.05	80	37.9419 ± 0.3772	0.9180 ± 0.0082
PM exp.	0.1	0	26.0195 ± 0.0458	0.3914 ± 0.0017
PM exp.	0.1	1	28.4571 ± 0.0673	0.5063 ± 0.0030
PM exp.	0.1	2	31.0611 ± 0.0942	0.6439 ± 0.0046
PM exp.	0.1	5	37.1361 ± 0.1860	0.8936 ± 0.0042
PM exp.	0.1	10	40.7063 ± 0.3436	0.9650 ± 0.0019
PM exp.	0.1	20	40.3634 ± 0.6243	0.9779 ± 0.0026
PM exp.	0.1	40	37.5412 ± 0.2336	0.9668 ± 0.0015
PM exp.	0.1	80	35.6318 ± 0.0909	0.9570 ± 0.0005
PM exp.	0.2	0	26.0195 ± 0.0458	0.3914 ± 0.0017
PM exp.	0.2	1	31.3890 ± 0.0753	0.6542 ± 0.0032
PM exp.	0.2	2	34.8898 ± 0.1203	0.8169 ± 0.0033
PM exp.	0.2	5	37.9130 ± 0.1741	0.9283 ± 0.0028
PM exp.	0.2	10	38.3505 ± 0.1530	0.9579 ± 0.0015
PM exp.	0.2	20	37.7540 ± 0.1134	0.9645 ± 0.0008
PM exp.	0.2	40	36.6014 ± 0.0716	0.9608 ± 0.0005
PM exp.	0.2	80	35.2197 ± 0.0534	0.9551 ± 0.0003
PM rat.	0.025	0	26.0195 ± 0.0458	0.3914 ± 0.0017
PM rat.	0.025	1	26.5759 ± 0.0505	0.4155 ± 0.0019
PM rat.	0.025	2	27.1542 ± 0.0556	0.4421 ± 0.0022
PM rat.	0.025	5	29.0305 ± 0.0738	0.5364 ± 0.0034
PM rat.	0.025	10	32.6042 ± 0.1173	0.7239 ± 0.0053
PM rat.	0.025	20	39.6339 ± 0.2601	0.9463 ± 0.0034
PM rat.	0.025	40	45.4018 ± 0.4980	0.9936 ± 0.0005

Méthode	K	n	PSNR (dB)	SSIM
PM rat.	0.025	80	46.1862 ± 0.6477	0.9967 ± 0.0004
PM rat.	0.05	0	26.0195 ± 0.0458	0.3914 ± 0.0017
PM rat.	0.05	1	27.5998 ± 0.0572	0.4627 ± 0.0024
PM rat.	0.05	2	29.3122 ± 0.0709	0.5494 ± 0.0032
PM rat.	0.05	5	34.6930 ± 0.1361	0.8118 ± 0.0045
PM rat.	0.05	10	40.0986 ± 0.2567	0.9551 ± 0.0021
PM rat.	0.05	20	41.9526 ± 0.4437	0.9832 ± 0.0012
PM rat.	0.05	40	39.1773 ± 0.4279	0.9779 ± 0.0019
PM rat.	0.05	80	35.5528 ± 0.1449	0.9579 ± 0.0007
PM rat.	0.1	0	26.0195 ± 0.0458	0.3914 ± 0.0017
PM rat.	0.1	1	29.5885 ± 0.0665	0.5619 ± 0.0030
PM rat.	0.1	2	32.9822 ± 0.0972	0.7351 ± 0.0035
PM rat.	0.1	5	37.8375 ± 0.1969	0.9200 ± 0.0030
PM rat.	0.1	10	38.3228 ± 0.2388	0.9587 ± 0.0017
PM rat.	0.1	20	36.3626 ± 0.1810	0.9600 ± 0.0011
PM rat.	0.1	40	33.3179 ± 0.1437	0.9419 ± 0.0010
PM rat.	0.1	80	29.0486 ± 0.1215	0.9018 ± 0.0011
PM rat.	0.2	0	26.0195 ± 0.0458	0.3914 ± 0.0017
PM rat.	0.2	1	31.6864 ± 0.0777	0.6713 ± 0.0029
PM rat.	0.2	2	34.6475 ± 0.1195	0.8222 ± 0.0032
PM rat.	0.2	5	35.2280 ± 0.1500	0.9197 ± 0.0026
PM rat.	0.2	10	32.1179 ± 0.1282	0.9303 ± 0.0016
PM rat.	0.2	20	27.2270 ± 0.0781	0.8884 ± 0.0015
PM rat.	0.2	40	23.4097 ± 0.0308	0.8069 ± 0.0010
PM rat.	0.2	80	21.2120 ± 0.0194	0.7331 ± 0.0005

Table B.3: Régions géométriques, $\sigma = 0.1$: grille complète, moyennes $\pm$ écarts-types sur dix graines.

Méthode	K	n	PSNR (dB)	SSIM
Chaleur	–	0	19.9989 ± 0.0458	0.2168 ± 0.0013
Chaleur	–	1	25.5341 ± 0.0665	0.4306 ± 0.0035
Chaleur	–	2	26.7244 ± 0.0724	0.5828 ± 0.0054
Chaleur	–	5	26.1523 ± 0.0636	0.7506 ± 0.0064
Chaleur	–	10	25.0260 ± 0.0527	0.8058 ± 0.0041
Chaleur	–	20	23.6482 ± 0.0432	0.8017 ± 0.0023
Chaleur	–	40	22.1790 ± 0.0371	0.7625 ± 0.0013
Chaleur	–	80	20.6655 ± 0.0337	0.7138 ± 0.0009
Bruitée	–	0	19.9989 ± 0.0458	0.2168 ± 0.0013
PM exp.	0.025	0	19.9989 ± 0.0458	0.2168 ± 0.0013
PM exp.	0.025	1	20.0109 ± 0.0460	0.2171 ± 0.0013
PM exp.	0.025	2	20.0219 ± 0.0461	0.2173 ± 0.0013
PM exp.	0.025	5	20.0493 ± 0.0467	0.2179 ± 0.0013
PM exp.	0.025	10	20.0827 ± 0.0473	0.2186 ± 0.0013
PM exp.	0.025	20	20.1269 ± 0.0483	0.2196 ± 0.0013
PM exp.	0.025	40	20.1816 ± 0.0492	0.2208 ± 0.0013
PM exp.	0.025	80	20.2466 ± 0.0507	0.2223 ± 0.0013
PM exp.	0.05	0	19.9989 ± 0.0458	0.2168 ± 0.0013
PM exp.	0.05	1	20.0888 ± 0.0471	0.2188 ± 0.0013

Méthode	K	n	PSNR (dB)	SSIM
PM exp.	0.05	2	20.1725 ± 0.0482	0.2206 ± 0.0013
PM exp.	0.05	5	20.3928 ± 0.0511	0.2257 ± 0.0014
PM exp.	0.05	10	20.6935 ± 0.0549	0.2330 ± 0.0015
PM exp.	0.05	20	21.1646 ± 0.0617	0.2455 ± 0.0018
PM exp.	0.05	40	21.8685 ± 0.0785	0.2675 ± 0.0025
PM exp.	0.05	80	22.7164 ± 0.0988	0.2985 ± 0.0041
PM exp.	0.1	0	19.9989 ± 0.0458	0.2168 ± 0.0013
PM exp.	0.1	1	20.5719 ± 0.0537	0.2298 ± 0.0015
PM exp.	0.1	2	21.1497 ± 0.0625	0.2443 ± 0.0018
PM exp.	0.1	5	22.8854 ± 0.0927	0.2997 ± 0.0032
PM exp.	0.1	10	25.4934 ± 0.1357	0.4290 ± 0.0075
PM exp.	0.1	20	28.3449 ± 0.2351	0.6254 ± 0.0137
PM exp.	0.1	40	29.9811 ± 0.3203	0.7432 ± 0.0162
PM exp.	0.1	80	30.7318 ± 0.3111	0.8051 ± 0.0156
PM exp.	0.2	0	19.9989 ± 0.0458	0.2168 ± 0.0013
PM exp.	0.2	1	22.4396 ± 0.0678	0.2795 ± 0.0021
PM exp.	0.2	2	25.0458 ± 0.0954	0.3783 ± 0.0040
PM exp.	0.2	5	31.0611 ± 0.1795	0.7061 ± 0.0084
PM exp.	0.2	10	34.4372 ± 0.2384	0.8770 ± 0.0046
PM exp.	0.2	20	35.7056 ± 0.3280	0.9378 ± 0.0026
PM exp.	0.2	40	35.6393 ± 0.2811	0.9524 ± 0.0013
PM exp.	0.2	80	34.7866 ± 0.2153	0.9525 ± 0.0008
PM rat.	0.025	0	19.9989 ± 0.0458	0.2168 ± 0.0013
PM rat.	0.025	1	20.1685 ± 0.0474	0.2204 ± 0.0013
PM rat.	0.025	2	20.3392 ± 0.0491	0.2242 ± 0.0014
PM rat.	0.025	5	20.8599 ± 0.0542	0.2363 ± 0.0015
PM rat.	0.025	10	21.7651 ± 0.0640	0.2600 ± 0.0019
PM rat.	0.025	20	23.7556 ± 0.0893	0.3276 ± 0.0032
PM rat.	0.025	40	28.4102 ± 0.1684	0.5786 ± 0.0097
PM rat.	0.025	80	36.4457 ± 0.5449	0.9315 ± 0.0075
PM rat.	0.05	0	19.9989 ± 0.0458	0.2168 ± 0.0013
PM rat.	0.05	1	20.5558 ± 0.0506	0.2290 ± 0.0014
PM rat.	0.05	2	21.1345 ± 0.0559	0.2429 ± 0.0016
PM rat.	0.05	5	23.0105 ± 0.0751	0.2983 ± 0.0025
PM rat.	0.05	10	26.5705 ± 0.1211	0.4587 ± 0.0059
PM rat.	0.05	20	33.3624 ± 0.2979	0.8348 ± 0.0090
PM rat.	0.05	40	37.0422 ± 0.5734	0.9611 ± 0.0035
PM rat.	0.05	80	35.1135 ± 0.3158	0.9547 ± 0.0016
PM rat.	0.1	0	19.9989 ± 0.0458	0.2168 ± 0.0013
PM rat.	0.1	1	21.5805 ± 0.0576	0.2541 ± 0.0017
PM rat.	0.1	2	23.2927 ± 0.0720	0.3063 ± 0.0024
PM rat.	0.1	5	28.6326 ± 0.1392	0.5643 ± 0.0067
PM rat.	0.1	10	33.6243 ± 0.2427	0.8465 ± 0.0057
PM rat.	0.1	20	34.6530 ± 0.2974	0.9292 ± 0.0027
PM rat.	0.1	40	32.7916 ± 0.2834	0.9331 ± 0.0022
PM rat.	0.1	80	28.8937 ± 0.2417	0.8988 ± 0.0023
PM rat.	0.2	0	19.9989 ± 0.0458	0.2168 ± 0.0013
PM rat.	0.2	1	23.5666 ± 0.0677	0.3141 ± 0.0023
PM rat.	0.2	2	26.9275 ± 0.0986	0.4623 ± 0.0041
PM rat.	0.2	5	31.3253 ± 0.1804	0.7580 ± 0.0066

Méthode	K	n	PSNR (dB)	SSIM
PM rat.	0.2	10	30.8239 ± 0.2099	0.8641 ± 0.0044
PM rat.	0.2	20	26.9975 ± 0.1527	0.8667 ± 0.0033
PM rat.	0.2	40	23.3714 ± 0.0630	0.8009 ± 0.0022
PM rat.	0.2	80	21.1999 ± 0.0396	0.7315 ± 0.0010

Table B.4: Rampe et contours, $\sigma = 0.025$: grille complète, moyennes $\pm$ écarts-types sur dix graines.

Méthode	K	n	PSNR (dB)	SSIM
Chaleur	–	0	32.0401 ± 0.0458	0.6970 ± 0.0019
Chaleur	–	1	29.5660 ± 0.0198	0.8867 ± 0.0017
Chaleur	–	2	29.4304 ± 0.0134	0.9223 ± 0.0013
Chaleur	–	5	27.2697 ± 0.0102	0.9180 ± 0.0007
Chaleur	–	10	25.6750 ± 0.0094	0.8917 ± 0.0003
Chaleur	–	20	23.9598 ± 0.0081	0.8467 ± 0.0002
Chaleur	–	40	22.3831 ± 0.0070	0.7933 ± 0.0003
Chaleur	–	80	21.0512 ± 0.0057	0.7488 ± 0.0003
Bruitée	–	0	32.0401 ± 0.0458	0.6970 ± 0.0019
PM exp.	0.025	0	32.0401 ± 0.0458	0.6970 ± 0.0019
PM exp.	0.025	1	32.6052 ± 0.0531	0.7229 ± 0.0022
PM exp.	0.025	2	33.1729 ± 0.0609	0.7480 ± 0.0024
PM exp.	0.025	5	34.8617 ± 0.0868	0.8153 ± 0.0030
PM exp.	0.025	10	37.3861 ± 0.1271	0.8912 ± 0.0033
PM exp.	0.025	20	40.3640 ± 0.2060	0.9448 ± 0.0031
PM exp.	0.025	40	42.3182 ± 0.3074	0.9657 ± 0.0030
PM exp.	0.025	80	42.9393 ± 0.3156	0.9749 ± 0.0021
PM exp.	0.05	0	32.0401 ± 0.0458	0.6970 ± 0.0019
PM exp.	0.05	1	34.4466 ± 0.0665	0.7985 ± 0.0024
PM exp.	0.05	2	36.9977 ± 0.0887	0.8796 ± 0.0025
PM exp.	0.05	5	42.9282 ± 0.1113	0.9726 ± 0.0011
PM exp.	0.05	10	46.5380 ± 0.1719	0.9913 ± 0.0005
PM exp.	0.05	20	47.6194 ± 0.2821	0.9948 ± 0.0004
PM exp.	0.05	40	46.2645 ± 0.2454	0.9936 ± 0.0004
PM exp.	0.05	80	43.5241 ± 0.1865	0.9896 ± 0.0004
PM exp.	0.1	0	32.0401 ± 0.0458	0.6970 ± 0.0019
PM exp.	0.1	1	37.3081 ± 0.0650	0.8870 ± 0.0018
PM exp.	0.1	2	40.6919 ± 0.0818	0.9506 ± 0.0012
PM exp.	0.1	5	43.5262 ± 0.1824	0.9818 ± 0.0009
PM exp.	0.1	10	42.5843 ± 0.2174	0.9858 ± 0.0007
PM exp.	0.1	20	38.9928 ± 0.1873	0.9762 ± 0.0008
PM exp.	0.1	40	36.1982 ± 0.1202	0.9606 ± 0.0007
PM exp.	0.1	80	33.9862 ± 0.1066	0.9454 ± 0.0008
PM exp.	0.2	0	32.0401 ± 0.0458	0.6970 ± 0.0019
PM exp.	0.2	1	38.2183 ± 0.0666	0.9122 ± 0.0015
PM exp.	0.2	2	39.8545 ± 0.1233	0.9540 ± 0.0013
PM exp.	0.2	5	38.3901 ± 0.1350	0.9707 ± 0.0008
PM exp.	0.2	10	35.9755 ± 0.1243	0.9654 ± 0.0005
PM exp.	0.2	20	33.6242 ± 0.0806	0.9497 ± 0.0004
PM exp.	0.2	40	31.4394 ± 0.0652	0.9287 ± 0.0004

Méthode	K	n	PSNR (dB)	SSIM
PM exp.	0.2	80	28.5844 ± 0.1368	0.8965 ± 0.0022
PM rat.	0.025	0	32.0401 ± 0.0458	0.6970 ± 0.0019
PM rat.	0.025	1	33.6013 ± 0.0564	0.7651 ± 0.0022
PM rat.	0.025	2	35.2827 ± 0.0677	0.8280 ± 0.0023
PM rat.	0.025	5	40.4722 ± 0.0984	0.9472 ± 0.0016
PM rat.	0.025	10	45.5535 ± 0.1473	0.9885 ± 0.0006
PM rat.	0.025	20	46.9468 ± 0.2176	0.9946 ± 0.0003
PM rat.	0.025	40	44.3949 ± 0.1909	0.9919 ± 0.0003
PM rat.	0.025	80	40.1972 ± 0.1356	0.9825 ± 0.0004
PM rat.	0.05	0	32.0401 ± 0.0458	0.6970 ± 0.0019
PM rat.	0.05	1	35.5576 ± 0.0616	0.8368 ± 0.0021
PM rat.	0.05	2	38.8550 ± 0.0711	0.9213 ± 0.0016
PM rat.	0.05	5	43.4407 ± 0.1462	0.9799 ± 0.0009
PM rat.	0.05	10	43.6020 ± 0.1602	0.9884 ± 0.0004
PM rat.	0.05	20	40.4397 ± 0.1318	0.9834 ± 0.0004
PM rat.	0.05	40	35.8450 ± 0.1134	0.9621 ± 0.0007
PM rat.	0.05	80	31.9488 ± 0.0883	0.9306 ± 0.0007
PM rat.	0.1	0	32.0401 ± 0.0458	0.6970 ± 0.0019
PM rat.	0.1	1	37.5736 ± 0.0566	0.8951 ± 0.0015
PM rat.	0.1	2	40.2716 ± 0.1021	0.9517 ± 0.0013
PM rat.	0.1	5	40.0917 ± 0.1458	0.9763 ± 0.0009
PM rat.	0.1	10	36.9634 ± 0.1010	0.9717 ± 0.0005
PM rat.	0.1	20	33.2771 ± 0.0674	0.9500 ± 0.0004
PM rat.	0.1	40	29.5151 ± 0.0394	0.9113 ± 0.0005
PM rat.	0.1	80	25.0462 ± 0.0230	0.8433 ± 0.0005
PM rat.	0.2	0	32.0401 ± 0.0458	0.6970 ± 0.0019
PM rat.	0.2	1	37.6875 ± 0.0724	0.9115 ± 0.0015
PM rat.	0.2	2	37.9034 ± 0.1048	0.9510 ± 0.0013
PM rat.	0.2	5	34.3099 ± 0.0614	0.9604 ± 0.0008
PM rat.	0.2	10	30.3356 ± 0.0320	0.9390 ± 0.0004
PM rat.	0.2	20	26.0913 ± 0.0219	0.8849 ± 0.0003
PM rat.	0.2	40	23.1674 ± 0.0115	0.8145 ± 0.0003
PM rat.	0.2	80	21.3571 ± 0.0068	0.7574 ± 0.0003

Table B.5: Rampe et contours, $\sigma = 0.05$: grille complète, moyennes $\pm$ écarts-types sur dix graines.

Méthode	K	n	PSNR (dB)	SSIM
Chaleur	–	0	26.0195 ± 0.0458	0.4242 ± 0.0017
Chaleur	–	1	28.2815 ± 0.0409	0.7223 ± 0.0039
Chaleur	–	2	28.7674 ± 0.0327	0.8286 ± 0.0038
Chaleur	–	5	27.0963 ± 0.0231	0.8837 ± 0.0025
Chaleur	–	10	25.6111 ± 0.0193	0.8782 ± 0.0010
Chaleur	–	20	23.9361 ± 0.0161	0.8421 ± 0.0005
Chaleur	–	40	22.3730 ± 0.0139	0.7918 ± 0.0006
Chaleur	–	80	21.0465 ± 0.0115	0.7483 ± 0.0006
Bruitée	–	0	26.0195 ± 0.0458	0.4242 ± 0.0017
PM exp.	0.025	0	26.0195 ± 0.0458	0.4242 ± 0.0017
PM exp.	0.025	1	26.1085 ± 0.0471	0.4282 ± 0.0018

Méthode	K	n	PSNR (dB)	SSIM
PM exp.	0.025	2	26.1913 ± 0.0483	0.4321 ± 0.0019
PM exp.	0.025	5	26.4087 ± 0.0511	0.4423 ± 0.0020
PM exp.	0.025	10	26.7042 ± 0.0559	0.4567 ± 0.0023
PM exp.	0.025	20	27.1635 ± 0.0666	0.4804 ± 0.0029
PM exp.	0.025	40	27.8380 ± 0.0834	0.5173 ± 0.0040
PM exp.	0.025	80	28.6568 ± 0.0866	0.5631 ± 0.0043
PM exp.	0.05	0	26.0195 ± 0.0458	0.4242 ± 0.0017
PM exp.	0.05	1	26.5860 ± 0.0533	0.4505 ± 0.0021
PM exp.	0.05	2	27.1559 ± 0.0613	0.4784 ± 0.0026
PM exp.	0.05	5	28.8571 ± 0.0880	0.5692 ± 0.0044
PM exp.	0.05	10	31.3952 ± 0.1285	0.7084 ± 0.0066
PM exp.	0.05	20	34.2341 ± 0.1965	0.8345 ± 0.0077
PM exp.	0.05	40	35.9884 ± 0.2454	0.8901 ± 0.0081
PM exp.	0.05	80	36.8297 ± 0.2473	0.9165 ± 0.0068
PM exp.	0.1	0	26.0195 ± 0.0458	0.4242 ± 0.0017
PM exp.	0.1	1	28.4276 ± 0.0653	0.5408 ± 0.0031
PM exp.	0.1	2	30.9744 ± 0.0855	0.6740 ± 0.0045
PM exp.	0.1	5	36.7022 ± 0.1246	0.9028 ± 0.0035
PM exp.	0.1	10	39.2732 ± 0.1910	0.9632 ± 0.0019
PM exp.	0.1	20	38.1642 ± 0.2302	0.9699 ± 0.0014
PM exp.	0.1	40	35.8410 ± 0.2385	0.9580 ± 0.0014
PM exp.	0.1	80	33.7561 ± 0.2474	0.9436 ± 0.0020
PM exp.	0.2	0	26.0195 ± 0.0458	0.4242 ± 0.0017
PM exp.	0.2	1	31.2776 ± 0.0638	0.6842 ± 0.0034
PM exp.	0.2	2	34.5041 ± 0.0993	0.8342 ± 0.0036
PM exp.	0.2	5	36.3603 ± 0.1915	0.9304 ± 0.0029
PM exp.	0.2	10	35.3247 ± 0.2146	0.9501 ± 0.0014
PM exp.	0.2	20	33.4172 ± 0.1385	0.9446 ± 0.0007
PM exp.	0.2	40	31.3213 ± 0.1233	0.9266 ± 0.0011
PM exp.	0.2	80	28.4888 ± 0.2452	0.8948 ± 0.0042
PM rat.	0.025	0	26.0195 ± 0.0458	0.4242 ± 0.0017
PM rat.	0.025	1	26.5708 ± 0.0503	0.4491 ± 0.0020
PM rat.	0.025	2	27.1429 ± 0.0550	0.4763 ± 0.0023
PM rat.	0.025	5	28.9892 ± 0.0708	0.5704 ± 0.0035
PM rat.	0.025	10	32.4470 ± 0.1049	0.7479 ± 0.0053
PM rat.	0.025	20	38.8334 ± 0.1985	0.9482 ± 0.0027
PM rat.	0.025	40	42.0671 ± 0.2953	0.9874 ± 0.0009
PM rat.	0.025	80	39.5634 ± 0.2819	0.9810 ± 0.0008
PM rat.	0.05	0	26.0195 ± 0.0458	0.4242 ± 0.0017
PM rat.	0.05	1	27.5840 ± 0.0560	0.4973 ± 0.0025
PM rat.	0.05	2	29.2693 ± 0.0667	0.5833 ± 0.0033
PM rat.	0.05	5	34.4403 ± 0.1011	0.8295 ± 0.0043
PM rat.	0.05	10	39.0370 ± 0.1915	0.9561 ± 0.0020
PM rat.	0.05	20	39.0639 ± 0.2486	0.9754 ± 0.0011
PM rat.	0.05	40	35.5615 ± 0.2303	0.9597 ± 0.0015
PM rat.	0.05	80	31.8722 ± 0.1823	0.9298 ± 0.0015
PM rat.	0.1	0	26.0195 ± 0.0458	0.4242 ± 0.0017
PM rat.	0.1	1	29.5405 ± 0.0604	0.5957 ± 0.0031
PM rat.	0.1	2	32.8048 ± 0.0740	0.7599 ± 0.0038
PM rat.	0.1	5	36.7886 ± 0.1771	0.9249 ± 0.0031

Méthode	K	n	PSNR (dB)	SSIM
PM rat.	0.1	10	36.0280 ± 0.1819	0.9541 ± 0.0016
PM rat.	0.1	20	33.0595 ± 0.1337	0.9447 ± 0.0008
PM rat.	0.1	40	29.4453 ± 0.0775	0.9096 ± 0.0010
PM rat.	0.1	80	25.0265 ± 0.0454	0.8426 ± 0.0009
PM rat.	0.2	0	26.0195 ± 0.0458	0.4242 ± 0.0017
PM rat.	0.2	1	31.5236 ± 0.0613	0.7002 ± 0.0032
PM rat.	0.2	2	34.0080 ± 0.1089	0.8383 ± 0.0036
PM rat.	0.2	5	33.3759 ± 0.1154	0.9212 ± 0.0027
PM rat.	0.2	10	30.1195 ± 0.0668	0.9242 ± 0.0012
PM rat.	0.2	20	26.0485 ± 0.0443	0.8801 ± 0.0006
PM rat.	0.2	40	23.1546 ± 0.0230	0.8130 ± 0.0006
PM rat.	0.2	80	21.3519 ± 0.0137	0.7568 ± 0.0006

Table B.6: Rampe et contours, $\sigma = 0.1$: grille complète, moyennes $\pm$ écarts-types sur dix graines.

Méthode	K	n	PSNR (dB)	SSIM
Chaleur	–	0	19.9989 ± 0.0458	0.2314 ± 0.0011
Chaleur	–	1	25.2198 ± 0.0662	0.4564 ± 0.0043
Chaleur	–	2	26.8227 ± 0.0707	0.6136 ± 0.0064
Chaleur	–	5	26.4698 ± 0.0548	0.7762 ± 0.0066
Chaleur	–	10	25.3685 ± 0.0409	0.8298 ± 0.0033
Chaleur	–	20	23.8463 ± 0.0323	0.8247 ± 0.0015
Chaleur	–	40	22.3370 ± 0.0277	0.7862 ± 0.0014
Chaleur	–	80	21.0311 ± 0.0232	0.7464 ± 0.0012
Bruitée	–	0	19.9989 ± 0.0458	0.2314 ± 0.0011
PM exp.	0.025	0	19.9989 ± 0.0458	0.2314 ± 0.0011
PM exp.	0.025	1	20.0108 ± 0.0459	0.2317 ± 0.0011
PM exp.	0.025	2	20.0217 ± 0.0461	0.2320 ± 0.0011
PM exp.	0.025	5	20.0489 ± 0.0465	0.2327 ± 0.0011
PM exp.	0.025	10	20.0819 ± 0.0471	0.2335 ± 0.0011
PM exp.	0.025	20	20.1256 ± 0.0480	0.2346 ± 0.0011
PM exp.	0.025	40	20.1794 ± 0.0491	0.2360 ± 0.0012
PM exp.	0.025	80	20.2439 ± 0.0504	0.2377 ± 0.0012
PM exp.	0.05	0	19.9989 ± 0.0458	0.2314 ± 0.0011
PM exp.	0.05	1	20.0881 ± 0.0469	0.2337 ± 0.0011
PM exp.	0.05	2	20.1712 ± 0.0479	0.2358 ± 0.0011
PM exp.	0.05	5	20.3894 ± 0.0503	0.2415 ± 0.0012
PM exp.	0.05	10	20.6864 ± 0.0540	0.2497 ± 0.0013
PM exp.	0.05	20	21.1501 ± 0.0622	0.2635 ± 0.0015
PM exp.	0.05	40	21.8340 ± 0.0788	0.2869 ± 0.0023
PM exp.	0.05	80	22.6527 ± 0.0862	0.3189 ± 0.0035
PM exp.	0.1	0	19.9989 ± 0.0458	0.2314 ± 0.0011
PM exp.	0.1	1	20.5670 ± 0.0529	0.2461 ± 0.0013
PM exp.	0.1	2	21.1386 ± 0.0603	0.2624 ± 0.0015
PM exp.	0.1	5	22.8441 ± 0.0852	0.3224 ± 0.0031
PM exp.	0.1	10	25.3782 ± 0.1243	0.4540 ± 0.0079
PM exp.	0.1	20	28.0985 ± 0.1844	0.6437 ± 0.0131
PM exp.	0.1	40	29.4064 ± 0.2339	0.7469 ± 0.0167

Méthode	K	n	PSNR (dB)	SSIM
PM exp.	0.1	80	29.6056 ± 0.2034	0.7946 ± 0.0120
PM exp.	0.2	0	19.9989 ± 0.0458	0.2314 ± 0.0011
PM exp.	0.2	1	22.4143 ± 0.0652	0.3011 ± 0.0019
PM exp.	0.2	2	24.9662 ± 0.0866	0.4054 ± 0.0039
PM exp.	0.2	5	30.5802 ± 0.1171	0.7254 ± 0.0074
PM exp.	0.2	10	32.8772 ± 0.2265	0.8781 ± 0.0044
PM exp.	0.2	20	32.3930 ± 0.2530	0.9209 ± 0.0023
PM exp.	0.2	40	30.5046 ± 0.3715	0.9143 ± 0.0044
PM exp.	0.2	80	27.9716 ± 0.3660	0.8860 ± 0.0069
PM rat.	0.025	0	19.9989 ± 0.0458	0.2314 ± 0.0011
PM rat.	0.025	1	20.1674 ± 0.0472	0.2356 ± 0.0011
PM rat.	0.025	2	20.3370 ± 0.0486	0.2398 ± 0.0011
PM rat.	0.025	5	20.8536 ± 0.0529	0.2535 ± 0.0013
PM rat.	0.025	10	21.7496 ± 0.0606	0.2798 ± 0.0016
PM rat.	0.025	20	23.7056 ± 0.0794	0.3522 ± 0.0031
PM rat.	0.025	40	28.1606 ± 0.1311	0.6015 ± 0.0094
PM rat.	0.025	80	34.5137 ± 0.3117	0.9229 ± 0.0053
PM rat.	0.05	0	19.9989 ± 0.0458	0.2314 ± 0.0011
PM rat.	0.05	1	20.5522 ± 0.0500	0.2453 ± 0.0012
PM rat.	0.05	2	21.1263 ± 0.0544	0.2609 ± 0.0013
PM rat.	0.05	5	22.9795 ± 0.0689	0.3214 ± 0.0022
PM rat.	0.05	10	26.4432 ± 0.1027	0.4864 ± 0.0064
PM rat.	0.05	20	32.5651 ± 0.1841	0.8422 ± 0.0070
PM rat.	0.05	40	34.2340 ± 0.2965	0.9465 ± 0.0025
PM rat.	0.05	80	31.4959 ± 0.2962	0.9265 ± 0.0027
PM rat.	0.1	0	19.9989 ± 0.0458	0.2314 ± 0.0011
PM rat.	0.1	1	21.5693 ± 0.0556	0.2733 ± 0.0014
PM rat.	0.1	2	23.2604 ± 0.0662	0.3300 ± 0.0022
PM rat.	0.1	5	28.4109 ± 0.1065	0.5911 ± 0.0070
PM rat.	0.1	10	32.5660 ± 0.2041	0.8535 ± 0.0056
PM rat.	0.1	20	32.1296 ± 0.2092	0.9185 ± 0.0023
PM rat.	0.1	40	29.1451 ± 0.1527	0.9018 ± 0.0022
PM rat.	0.1	80	24.9353 ± 0.0958	0.8396 ± 0.0021
PM rat.	0.2	0	19.9989 ± 0.0458	0.2314 ± 0.0011
PM rat.	0.2	1	23.5328 ± 0.0612	0.3384 ± 0.0020
PM rat.	0.2	2	26.7875 ± 0.0802	0.4911 ± 0.0044
PM rat.	0.2	5	30.4631 ± 0.1692	0.7727 ± 0.0072
PM rat.	0.2	10	29.2988 ± 0.1374	0.8644 ± 0.0040
PM rat.	0.2	20	25.8938 ± 0.0902	0.8609 ± 0.0016
PM rat.	0.2	40	23.1136 ± 0.0462	0.8073 ± 0.0013
PM rat.	0.2	80	21.3363 ± 0.0279	0.7550 ± 0.0012

Annexe C

Provenance des figures et contact

C.1 Référence scientifique et niveaux de vérification

Sources documentaires du 9 octobre 2026, PDF reconstruit et revu le 10 octobre 2026. La **provenance scientifique** est rattachée au commit de référence [ae03109cdb21](#), qui scelle les fichiers de code et de résultats consultés :

`ae03109cdb2150b760e5a4b8bcffb56bba1b98e0`

Ce SHA n'est pas celui de la présente édition PDF. Il identifie l'archive consultée, non une preuve autonome du commit exécuté lors de l'expérience : le manifeste historique ne consigne pas cet identifiant d'exécution. Le lien du commit documentaire ne peut être fixé qu'après création de l'édition.

Les contrôles de cette édition sont administratifs : concordance des chemins, tailles, empreintes et références archivées ; lecture de la configuration et du code de tracé ; comparaison des empreintes de tableaux avec les empreintes déjà enregistrées. Aucun solveur, calcul de métrique ou agrégation statistique n'a été relancé. Les rapports de vérification historiques restent des preuves de leurs exécutions antérieures, distinctes de ces contrôles documentaires. L'accord des fichiers ne prouve pas à lui seul leur exécution scientifique.

Le registre détaillé [docs/figure_provenance.md](#) donne les SHA-256, les fonctions génératrices, les usages et les limites par figure. Les liens de données et de code ci-dessous sont des permaliens au commit de provenance scientifique ; le registre et les PDF de cette édition utilisent au contraire les chemins courants de la branche `main`.

C.2 Correspondance des illustrations

ID	Source graphique archivée	Usage et type de provenance
F01	Comparaison des cinq images (PDF)	Figure 5.1 ; slides : comparaison. Résultat individuel, source A.
F02	Profil horizontal (PDF)	Figure 5.2 ; slides : profil. Résultat individuel, ligne 42, source A.
F03	Cartes de gradient (PDF)	Figure 5.3 ; slides : gradients. Transformation d'affichage du résultat individuel, source A ; pas une métrique de contours.
F04	Courbes : formes, $\sigma = 0,025$ (PDF)	Figure 5.4, panneau supérieur. Agrégat, source B.

ID	Source graphique archivée	Usage et type de provenance
F05	Courbes : rampes, $\sigma = 0,025$ (PDF)	Figure 5.4, panneau inférieur. Agrégat, source B.
F06	Courbes : formes, $\sigma = 0,05$ (PDF)	Figure 5.5, panneau supérieur. Agrégat, source B.
F07	Courbes : rampes, $\sigma = 0,05$ (PDF)	Figure 5.5, panneau inférieur. Agrégat, source B.
F08	Courbes : formes, $\sigma = 0,10$ (PDF)	Figure 5.6, panneau supérieur ; slides : PSNR puis SSIM, recadrés. Agrégat, source B.
F09	Courbes : rampes, $\sigma = 0,10$ (PDF)	Figure 5.6, panneau inférieur ; slides : PSNR puis SSIM, recadrés. Agrégat, source B.
F10	Sensibilité à K : formes, $\sigma = 0,10$ (PDF)	Figure 5.7, panneau supérieur ; slides : PSNR puis SSIM, recadrés. Agrégat, source B.
F11	Sensibilité à K : rampes, $\sigma = 0,10$ (PDF)	Figure 5.7, panneau inférieur ; réserves : PSNR puis SSIM, recadrés. Agrégat, source B.

Source A : cas individuel archivé

Les cinq états sont l'image propre, l'observation bruitée, la chaleur et les deux PM avec $K = 0,10$, pour `geometric_shapes`, $\sigma = 0,10$, graine 0, $n = 20$, $t = 4$, $dx = dy = 1$ et $dt = 0,20$. Le NPZ des états représentatifs archive l'objet en mémoire passé historiquement aux fonctions `comparison_figure`, `profile_figure` et `gradient_figure`. La chaîne lue dans le code sauvegarde cet objet avant le tracé ; les fonctions ne relisent pas le NPZ pour créer ces trois images. Les empreintes des cinq tableaux sont comparées aux champs déjà enregistrés du CSV de métriques, sans calculer une nouvelle métrique. Les cartes de gradient appliquent la transformation d'affichage documentée, sans mesure nouvelle de contours.

Source B : agrégats déjà calculés

Les courbes sont issues de `summary.csv`, lu historiquement par `metric_curves_figure` et `k_sensitivity_figure`. Elles montrent les moyennes et écarts-types échantillonnaires sur les graines 0 à 9 ; bandes et barres sont un écart-type, pas un intervalle de confiance. Les courbes utilisent les huit checkpoints archivés ; la sensibilité montre $n = 5, 20, 80$. Les deux conductances et les quatre K sont conservés. Les recadrages des slides isolent les panneaux PSNR et SSIM ; leurs légendes latérales sont une recomposition de présentation, non un nouveau résultat.

Configuration, intégrité et limites

Les liens permanents vers la configuration utilisée, le manifeste SHA-256, la vérification stricte historique et le code de la chaîne complètent cette correspondance. Les logos relèvent séparément des sources institutionnelles archivées. Les marqueurs TikZ des légendes sont pédagogiques ; ils n'ajoutent aucune donnée expérimentale. La lecture et les empreintes ne constituent ni une reproduction relancée, ni une authentification de l'exécution scientifique, ni une preuve de l'origine des pixels raster. La revue du rendu de cette édition reste distincte de la provenance matérielle des archives.

C.3 Contact de Halhoul Mhamed

Les deux auteurs du rapport et de la présentation sont Halhoul Mhamed et Khalil Amraoui, au même niveau. Les coordonnées ci-dessous sont uniquement celles de Halhoul Mhamed ; aucune coordonnée de Khalil Amraoui n'est fournie.

Adresse institutionnelle : `halhoul.mhamed@etu.uae.ac.ma`.

Adresse personnelle : `halhoulmhamed@gmail.com`.

Dépôt du projet : <https://github.com/halhoulmhamed-droid/pde-image-denoising>.